武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于多源融合的机场跑道异物检测方法研究

学科专业：　导航、制导与控制

研 究 生：　梁永杰

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 五 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391　　学校代号：10490

学　号： 22203010030　　密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

基于多源融合的机场跑道异物检测方法研究

作者姓名：梁永杰　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　　学科专业名称：导航、制导与控制

研究方向：模式识别

论文提交日期：2025 年 6 月 5 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：桑农

中国知网　https://www.cnki.net

Research on airport runway foreign object detection method based on multi-source fusion

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Navigation, Guidance and Control

Candidate: Liang Yongjie

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430205, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着民用航空事业的快速发展，飞机飞行安全问题日益受到关注，机场跑道异物（Foreign Object Debris, FOD）是威胁飞行安全的重要因素之一。全球民用航空每年都会出现诸多事故案例，因异物引发的事故造成的直接损失就超 40 亿美元，因此对异物的有效检测对保障飞行安全具重要的意义。目前常见的检测方法有人工巡检、雷达探测和光学图像检测，在检测系统上多是基于单一传感器或单一数据源种类进行异物的检测，存在数据种类单一，检测精度较低以及设备成本较高等问题。针对以上问题，本文提出一种基于多源融合的机场跑道异物检测方法，将线结构光检测方法和视频图像检测方法相结合，获取机场跑道路面的三维信息和二维信息，实现基于多数据源的机场跑道异物检测，该方法主要由测量原理分析、线结构光中心线提取、连通域分析、图像目标检测、图像决策融合等关键技术组成。主要研究内容如下：

（1）机场跑道异物检测系统搭建。通过对现有异物检测系统分析，选择基于线结构光和视频图像融合的方式进行异物检测，介绍了系统组成，研究了激光三角测量原理，进行了系统的关键硬件选型和系统参数设置与标定，构建了机场跑道异物检测流程。

（2）线结构光数据处理。提出一种基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法，与几种经典的提线算法进行对比，验证了本文提线方法的可靠性。将基于线结构光的方法获取的三维数据映射至二维平面，基于连通域原理进行异物的识别检测。

（3）图像数据处理。提出一种基于 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值改进的分水岭算法，通过实验与其它图像处理算法进行对比，本文图像处理方法可以更准确的检测出目标。再者，将基于线结构光和视频图像的检测结果图像进行融合，实现基于多源数据融合的异物检测，提高系统检测精度。

（4）系统平台设计。运用 Visual Studio 2022 和 Qt 完成系统软件开发，实验结果表明本文方法能够准确检测机场跑道异物，验证了系统的可行性和可靠性。

关键词：异物检测；线结构光；连通域分析；图像处理；多源融合

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid development of civil aviation, airplane flight safety is getting more and more attention, and FOD is one of the important factors threatening flight safety. Many accidents occur every year in the global civil aviation, and the direct loss caused by FOD exceeds 4 billion dollars, so the effective detection of FOD is of great significance to ensure flight safety. At present, the common detection methods are manual inspection, radar detection and optical image detection, and the detection system is mostly based on a single sensor or a single data source type for the detection of FOD, which has the problems of single data type, low detection accuracy and high equipment cost. To address the above problems, this paper proposes an airport runway foreign object detection method based on multi-source fusion, which combines the linear structured light detection method and the video image detection method, acquires the three-dimensional information and two-dimensional information of the airport runway pavement, and realizes the detection of airport runway FOD based on multi-source data, which is composed of key technologies such as measurement principle analysis, linear structured light centerline extraction, connected component analysis, image target detection, and image decision fusion. decision fusion and other key technologies. The main research contents are as follows:

(1) Development of an airport runway FOD detection system: By analyzing existing FOD detection systems, a linear structured light and video image fusion approach is selected. The system composition is introduced, and the laser triangulation measurement principle is studied. The key hardware selection of the system and the system parameter setting and calibration were carried out, and the FOD detection process of the airport runway was constructed.

(2) Linear structured light data processing. A sub-pixel fitting centerline extraction algorithm based on the extreme value method is proposed, which is compared with several classical line lifting algorithms to verify the reliability of the line lifting method in this paper.

中国知网 https://www.cnki.net

The 3D data acquired via linear structured light technology is mapped onto a 2D plane, and the identification and detection of FOD is carried out based on the principle of connected domain.

(3) Image data processing. A watershed algorithm based on Lab color space and adaptive Gaussian threshold improvement is proposed, and through experiments and other image processing algorithms are compared, the image processing method in this paper can detect the target more accurately. Further, the detection result images based on linear structured light and video images are fused to realize foreign object detection based on multi-source data fusion and improve the system detection accuracy.

(4) System platform design. Visual Studio 2022 and Qt were utilized to complete the system software development. Experimental results demonstrate that the proposed method accurately detects FOD on airport runways, verifying the feasibility and reliability of the system.

Keywords: FOD detection; Linear structured light; Connected component analysis; Image processing; Multi-source fusion

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 FOD 检测系统研究现状.....4
1.2.1 国外 FOD 检测系统研究现状.....4
1.2.2 国内 FOD 检测系统研究现状.....6
1.3 FOD 检测技术研究现状.....8
1.3.1 雷达探测技术研究现状.....9
1.3.2 视频图像检测技术研究现状.....10
1.3.3 混合检测技术研究现状.....13
1.4 危险等级研究.....14
1.5 主要研究内容和章节安排.....15
第 2 章 机场跑道异物检测系统.....17
2.1 异物检测系统架构.....17
2.2 结构光检测分析.....19
2.2.1 激光三角测量法.....20
2.2.2 异物高度测量原理.....22
2.3 异物检测系统关键硬件选型.....23
2.3.1 工业相机选型.....23
2.3.2 激光器选型.....25
2.3.3 编码器选型.....26
2.3.4 编码器参数设置.....28
2.4 系统参数标定.....30
2.4.1 激光基准线标定.....30
2.4.2 联合标定.....31
2.5 异物检测系统检测流程.....33
2.6 本章总结.....34
第 3 章 基于三维特征的异物检测.....35
3.1 激光条纹中心提取算法.....35
3.1.1 灰度重心法.....35
3.1.2 骨架细化法.....36
3.1.3 Steger 法.....37
3.2 基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法.....38
3.2.1 极值法特性分析.....38
3.2.2 亚像素拟合中心线提取算法.....39

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 算法实验对比.....40
3.3 基于连通域分析的异物检测.....44
3.3.1 连通域分析原理.....44
3.3.2 连通域分析.....45
3.4 本章小结.....47
第 4 章 基于多源融合的异物检测.....49
4.1 基于 RGB 图像的异物检测.....49
4.1.1 Lab 色彩空间.....49
4.1.2 自适应高斯阈值.....50
4.1.3 分水岭算法.....52
4.1.4 基于改进分水岭的异物检测.....53
4.1.5 算法实验对比.....54
4.2 多源数据融合检测.....56
4.2.1 数据融合.....56
4.2.2 融合结果分析.....57
4.3 检测结果评价.....59
4.3.1 评价指标.....59
4.3.2 数据样本.....60
4.4 本章小结.....61
第 5 章 机场跑道异物检测系统平台设计.....63
5.1 系统设计需求.....63
5.2 搭建开发环境.....63
5.3 软件设计与功能演示.....64
5.4 本章小结.....69
第 6 章 总结与展望.....71
6.1 总结.....71
6.2 展望.....72
参考文献.....75

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

在我国经济的不断增长的同时，民航业也在快速发展，航班数量日益增加。国内各省市均纷纷建设了大型机场，省市周边地区也新建许多中小型机场，如图 1-1 所示为 2000 年至 2024 年我国境内民用机场数量增长图[1-3]。航空运输作为重要的交通方式之一，是人们日常出行的重要选择，飞机的飞行安全至关重要。其中机场跑道作为飞机起降的关键载体，其运行安全直接关系到乘客的生命财产安全和机场的运行效率，伴随着航班起降频率的迅速提升和机场吞吐量的急剧增加，机场跑道异物（Foreign Object Debris, FOD）已成为影响航空安全的重要因素之一。FOD 的实时检测和处理不仅是保障飞行安全的核心手段，也是提升机场跑道吞吐能力的重要措施，具有极高的应用价值。



图 1-1 中国境内民用机场数量增长图

FOD 是指在机场跑道上任何可能损伤航空器或系统的外来物质[4]。常见的 FOD 形式多种多样。如图 1-2，它们可能来源于航空器脱落部件（螺丝、螺母、垫圈、保险丝、破损灯具等）、机务维修工具（扳手、手

中国知网 https://www.cnki.net

套等）、橡胶碎片、行李物品（铅笔、硬币、纽扣、私人物品等）、混凝土沥青碎块、木块、塑料制品（饮料瓶、瓶盖等）、纸制品、动植物等。



图 1-2 常见 FOD 示例图

这些 FOD 可能会导致飞机起飞、降落和滑行过程中发生严重事故，甚至威胁乘客和机组人员的生命安全。机场范围内的 FOD 种类繁多、来源复杂，根据 FOD 材质、大小等性质的不同，其对飞机运行安全的危害大小也不同，可大致分为三类：高危 FOD、中危 FOD 和低危 FOD[5]。

（一）高危 FOD：指金属零件、质地坚硬或重量较重的外来物质。高危 FOD 如若击中航空器，会对航空器造成的极大的损伤。

（二）中危 FOD：指碎石、饮料瓶、包装箱、劳保用品等对飞行安全有一定影响的外来物质。

（三）低危 FOD：指一些非金属物体如标签、纸张碎屑、零碎垃圾等对飞行安全威胁较小的外来物质。

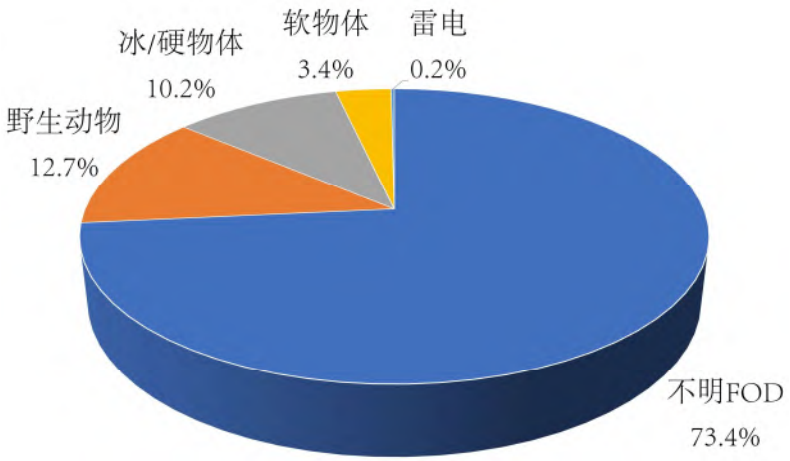


图 1-3 常见 FOD 类型调研结果图

中国知网 https://www.cnki.net

机场跑道的状态对飞机的飞行安全有着直接且重要的影响，全球每年都会出现很多因 FOD 引发的事故案例，这些事故不仅造成巨大的经济损失，还导致了严重的人员伤亡，给航空业带来了沉重的负担。据统计，全球民用航空每年因 FOD 而导致的直接损失就超过了 40 亿美元[6]。例如，在 2000 年 7 月，法航的一架协和超音速客机在巴黎戴高乐机场起飞时发生了严重空难，致使飞机上的 109 名乘客及地面上 4 名无辜居民不幸遇难[7]。相关机构在灾后对事故原因进行调查时发现，造成事故的根本原因是机场跑道上一块长约 43 厘米的金属碎片导致飞机轮胎爆裂，爆裂碎片又击中飞机油箱，导致飞机燃油泄漏发生火灾，最终酿成惨剧。同时这场悲剧也暴露了 FOD 对航空安全的严重威胁，让人们意识到对 FOD 进行实时、高效检测的紧迫性和重要性[8]。

如今我国的民航事业发展迅速，航空运输方面已经在全国的运输行业占据了重要地位，但每年因 FOD 引起的损害事件也随之增加。为了能更好的解决这问题，我国的航空部门和相关机构采取了诸多应对措施。民用航空局通过机场司和安全技术中心联合发布了 FOD 防范宣传手册，手册中详细阐述了 FOD 的危害、危险等级以及防范方法[9]。2023 年，工业和信息化部联合民航部门印发了《民用机场跑道外来物探测设备无线电管理暂行规定》，对机场跑道异物探测设备的无线电管理进行了规范化要求[10]。

目前 FOD 的检测方法主要分为人工巡检、雷达探测以及光学成像检测三类[11]。在我国民用机场管理领域，虽然在 FOD 检测系统和算法方面已取得一定成果，但技术尚未完全成熟，很多机场仍采用人工巡检的方式进行机场跑道 FOD 检测[12,13]。人工巡检的方式又存在主观判断性高、检测效率低、易受环境影响等问题，如天气、光照、工作人员的自身状态等因素都会影响 FOD 的检测结果[14]。在欧美国家却很早便开展了机场跑道检测技术的研究，并开发了较为成熟的 FOD 检测系统，但又存在国外系统造价成本高，且在设计上侧重于国外的机场特点，难以适应我国机场的多样化需求的问题。目前国际民航组织要求机场跑道每天至少要进行四次全面的检查[15]，随着航空运输需求的快速增长，现有的技术手

中国知网 https://www.cnki.net

段难以满足要求，因此尽快研发出具备自主知识产权的全自动 FOD 检测系统，具备重要的意义与巨大的经济价值[16]，同时对于保障我国航空运输安全、推动民航强国建设具有深远影响。

1.2 FOD 检测系统研究现状

机场跑道异物检测技术研究已受到国际民航领域的广泛关注，国内外的研究人员也对机场跑道外来物问题进行了深入的交流探讨，为了能够应对机场安全管理需求，已有多个厂商研究出了具有特定功能的检测检测系统，同时研究者们也提出了诸多创新理论方法，为推进 FOD 检测技术进步，增强飞机起降过程的安全保障做出重大贡献。

1.2.1 国外 FOD 检测系统研究现状

国外在 FOD 检测领域已经研发出一系列成熟的技术系统，这些系统主要运用光学成像、毫米波雷达和红外热成像等先进技术实现 FOD 的检测、识别与定位。国外具有代表性的四种检测系统为英国的 Tarsier 系统[17]、以色列的 FODtect 系统[18]、新加坡的 iFerret 系统[19]，以及美国的 FODFinder 系统[20]。这些系统都具有优异的检测性能以及各自不同的系统特点，也代表了国际机场异物检测的最先进水平，四种类型检测系统的性能参数如表 1-1 所示。

表 1-1 四种 FOD 检测系统性能对比

系统	制造国	主要技术	部署位置
Tarsie	英国	图像处理 毫米波雷达	固定塔架式
FODetect	以色列	图像处理 毫米波雷达	边灯式
iFerret	新加坡	图像处理	固定塔架式
FODFinder	美国	图像处理 毫米波雷达	车载式

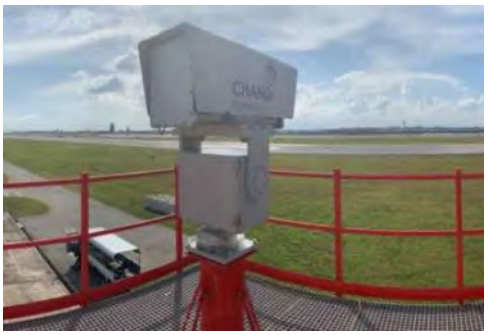
中国知网 https://www.cnki.net



(a) Tarsier 检测系统



(b) FODetect 检测系统



(c) iFerret 检测系统



(d) FODFinder 检测系统

图 1-4 经典 FOD 检测系统示例图

（一）Tarsier 系统

Tarsier 系统是一种光电混合系统，采用频率为 94.5GHz 的连续波调频雷达系统，并结合数字信号处理技术，凭借雷达波束窄的特性，探测距离长、分辨率高，含激光跟踪仪与探测系统两部分，实现高分辨率和长距离的全天候探测能力。其具备 24 小时自动检测与分类处理功能，应用切割边沿传感及数字信号处理技术，地面杂波精度达 $0.01m^2$ 。

（二）FODetect 系统

FODetect 系统是一种基于毫米波雷达与光学摄像机相结合的系统，采用边灯式部署方式，通过部署在跑道两侧的多个分布式监控单元对跑道进行实时的扫描检测，当探测到的异物会及时的向地勤发出警报并提供清晰的异物图像。该系统还会利用激光设备对异物位置进行标记，以方便地勤人员快速清理，系统在夜间和低能见度条件下也能稳定运行。

（三）iFerret 系统

iFerret 系统是一种仅基于光学成像技术的检测系统，该系统以高分辨率摄像机作为核心组件，通过在飞机跑道两侧安装多个摄像机并结合

中国知网 https://www.cnki.net

智能图像处理技术，实现对摄像机的智能调整来适应光照的变化，从而实现对异物精准的检测。通过实际的检测实验，验证了该系统具有很好的检测效果，并同样可以提供实时且放大的异物图像信息，便于地勤人员确认处理。

（四）FODFinder 系统

FODFinder 系统是一种移动式检测系统，通过将系统设备集成至车辆顶部实现灵活性检测，具有较强的机动性。系统集成了毫米波雷达、光学摄像机和 GPS 设备，搭配后端信息处理系统实现跑道上多种参数的实时检测，能够实现 200 米范围内异物的快速检测，并提供精确的定位信息。该系统检测覆盖范围广，能够扩展至滑行道和停机坪等区域。

这四种检测系统已经在全球范围内得到应用，如 Tarsier 系统部署于伦敦、多哈和温哥华等多个国际机场，iFerret 系统部署于新加坡、迪拜和香港等地。美国联邦航空管理局（FAA）早在 2007 年便对这些系统进行了系统性的评估，证实它们在提高飞行安全方面具有显著的成效。

1.2.2 国内 FOD 检测系统研究现状

我国的 FOD 检测系统技术研究起步较晚，同时国际的相关技术封锁使得国内 FOD 检测系统的研究应用受阻。但随着我国民航事业的快速发展及相关科技领域的不断进步，国内的科研单位和企业在 FOD 自动检测技术方面已取得显著进展。

2009 年，中国民航科学技术研究院与北京航空航天大学合作搭建了国内首个机场跑道异物检测系统，系统采用视频图像处理技术，通过对目标检测算法的改进，构建了一个完整的检测流程[21]。2010 年，成都赛英科技有限公司采用线性调频连续波（Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW）体制的毫米波雷达对 FOD 进行检测，该系统的各设备频率、功率均与 FODetect 系统相当，但毫米波前端组件却需要进口[22]。经过不断的研究发展，2024 年，康达新材称其全资子公司赛英科技自主研制的机场跑道异物监测雷达已成功应用于北京大兴国际机场，系统具有较高的分辨率以及实时监测功能，能够精确检测跑道上的微小异物并及

中国知网 https://www.cnki.net

时发出警报[23]。2015 年，深圳亿成安科技有限公司研发了一种结合光学与红外热感应技术的 FOD 检测系统。

2017 年，中电五十研究所开发的 FOD 监控系统在萧山机场安装试用。该系统在设备安装塔上配备了毫米波探测雷达、高清激光夜视仪和全景摄像机等设备，工作中能够及时发现 FOD 并发出警报，极大地提高了 FOD 防范工作效率，在机场安全保障方面发挥了重要作用[24]。同年，珠海瑞天安科技发展有限公司自主研发了一套名为“天眼”的机场跑道异物检测系统，这是国内第一套全面按照民航局的规范要求，系统基本具备 24 小时不间断、零点无死角的高可靠性的机场跑道异物探测能力[25]。2019 年，民航二所创造性地提出了混合制 FOD 检测系统。该系统综合了塔架式探测系统和边灯式探测系统的优点，将机场跑道道面按照重要程度进行划分，分别部署塔架式 FOD 传感器和边灯式 FOD 传感器，实现了在满足机场实际需求的同时降低成本的目标[26]。



(a) 赛英科技



(b) 中电五十研究所



(c) 珠海瑞天安



(d) 民航二所

图 1-5 国内 FOD 检测系统示例图

中国知网 https://www.cnki.net

除了上述所提及的相关研究外，国内众多高校的实验室也积极投身于对 FOD 检测方案的深入研究之中。南京京航空航天大学的兰庭信等人提出了基于无人机的 FOD 检测与定位系统，运用 RootSIFT 算法还原跑道全景，再运用 FasterR-CNN 实现对 FOD 的检测与定位[27]。长安大学的王孟等人设计基于智能车载 3D 相机的 FOD 检测系统,利用深度量化值筛除正常路面，经点云处理算法优化数据，借助改进的 PointCNN 网络检测异物[28]。中国民用航空飞行学院的曾琛等人构建了基于无人机和卷积神经网络（CNN）图像识别的 FOD 检测与定位系统，选用可靠性高、能悬停采集图像的多旋翼无人机作为图像采集平台。地面控制系统规划飞行路径，无人机执行任务时采集跑道图像，之后图像被传输至图像识别处理系统，识别出异物目标后向地勤报告其 GPS 坐标[29]。电子科技大学的李韬设计了基于消费级无人机的进行 FOD 检测系统，将高清相机集成到无人机，改进了 YOLOv5s 模型，提出了可行的无人机巡检方案[30]。

综上所述，虽然我国的 FOD 检测技术研究起步较晚，但随着民航事业的发展以及相关技术水平的提升，我国在该领域已经取得了显著进步。当然我们也必须清晰的认识到我国的 FOD 检测技术仍有较大的提升空间，如许多单位尚不能够开发出完整且成熟的检测系统，在理论研究和产品研发上都面临着很多挑战。未来还需要研究者们更加注重理论与实际应用的紧密结合，致力于研发高效、可靠且具有较高水平的 FOD 检测系统，切实确保乘客的生命财产安全。

1.3 FOD 检测技术研究现状

尽管多种 FOD 探测方法已被广泛应用于机场跑道管理中，为飞行安全提供了有力保障，但仍存在天气状况、探测距离、环境干扰和运营成本等限制因素。因此，近年来众多研究者持续致力于 FOD 检测与识别技术的研究。目前，世界主流的机场跑道异物探测系统主要采用雷达探测技术[31,32]、光学图像检测[33]和多传感器混合探测[34]等技术，具体介绍如下。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.1 雷达探测技术研究现状

在机场跑道异物检测领域，雷达探测技术因具有高精度、非接触特性和优异的环境适应性，成为保障飞机飞行安全的重要技术手段。目前已有大量研究围绕雷达探测技术展开。王宝帅等人[35]针对毫米波雷达在检测机场跑道异物时虚警率高的问题，提出一种基于特征谱特征和最小最大概率机（Minimax Probability Machine，MPM）的分层检测算。该算法可有效降低雷达虚警率，但对环境要求高，在复杂背景下性能不稳定。AbHamid 等人[36]使用高分辨率调频连续波雷达对 FOD 碎片的检测，并在复杂天气状况下展现出一定的适应性。不过这种检测方式需要进行全天的数据采集，导致系统复杂度大幅提升且增加了检测的成本。Wang 等人[37]提出了一种针对弧扫描合成孔径雷达（AS-SAR）图像的去噪方法，有效解决了由散斑噪声和路面粗糙表面散射引起的噪声问题。该方法引入了变换参数的概念，通过对变换参数的估算、标准化及形态学腐蚀处理，并结合边缘保留滤波进行优化，有效地抑制了图像中的噪声，增强了机场跑道异物检测的准确性。Ren 等人[38]提出一种基于模式分类理论与双谱特征的机场跑道 FOD 检测法，首先通过非参数加权广义匹配滤波抑制杂波，再提取双谱特征构成向量，最后用支持向量数据描述检测 FOD。最后通过 77GHz 雷达实测数据验证了该方法检测目标的有效性，且误检率低。

毫米波雷达相比于传统雷达具有显著的信号传输优势，毫米波雷达信号可以有效应对雨、雾、沙尘等不利气候，在恶劣天气条件下依旧能表现出较强的抗干扰能力，适用于全天候环境下的应用。在基于毫米波雷达的 FOD 检测应用中，许多创新性研究是通过改进算法来提升检测的准确性与稳定性，这也是该领域的主要研究方向之一。Lai[39]提出了一种新型分层 FOD 检测算法，通过将恒虚警率（CFAR）技术与分数阶傅里叶变换（FrFT）相结合，提高了目标检测精度。Zhong 等人[40]提出了一种基于优化变模分解（VMD）和支持向量数据描述（SVDD）的 FOD 检测方法，提升了分类器的准确性和稳定性。汤双霞[41]提出了一种基于双

中国知网 https://www.cnki.net

谱特征和 SVDD 分类器的 FOD 检测方法，有效增强了异物检测的准确性。

综上所述，雷达探测技术在 FOD 检测中表现出强大的环境适应能力，是一种非常有效的检测手段。但主要问题是雷达系统在前期购置上与后期维护上都需要比较高的成本，尤其是毫米波雷达，且信号处理的过程相对复杂。此外雷达探测技术仅能提供有限的目标特征信息，缺乏直观和真实的视频图像，极大的限制了其在某些场景中的应用效果。

1.3.2 视频图像检测技术研究现状

随着计算机视觉技术和成像设备的不断发展，基于图像数据的 FOD 检测方法仍然是机场跑道异物检测的研究热点。基于视频图像的 FOD 检测系统通光学设备进行数据采集[42]，其优势是成本较低，前期系统部署和后期系统维护比较方便，同时有效克服了雷达探测技术在穿透力和设备成本等方面的不足。目前，视频图像检测技术主要分为传统的视频图像 FOD 检测方法和基于深度学习的 FOD 检测方法。

（一）传统视频图像 FOD 检测技术研究现状

传统的基于视频图像的 FOD 检测方法主要分为基于单帧图像和基于时序图像两大类。基于单帧图像的检测方法通过从视频流中提取单张的图像，利用图像处理技术对图像中 FOD 进行检测，常见的检测方法有颜色转换法、灰度分割法、边缘检测法和特征提取法等[43]；基于时序图像的检测方法通过分析多帧连续图像之间的变化来识别目标，常用的检测算法有光流法、帧差法和背景相减法等。

虽然传统的图像处理技术在一定程度上可以有效的检测出图像中的目标异物，但机场跑道属于开放式的环境，户外光照和天气的变化、机场跑道表面的纹理都会对检测精度造成影响，而且异物的种类繁多，其形状色彩可能与背景相似，极大的增加了图像处理方法的检测难度。因此通过视频图像如何准确的识别出机场跑道上存在的异物是一个比较大的难题，很多研究者对其进行了较为深入的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

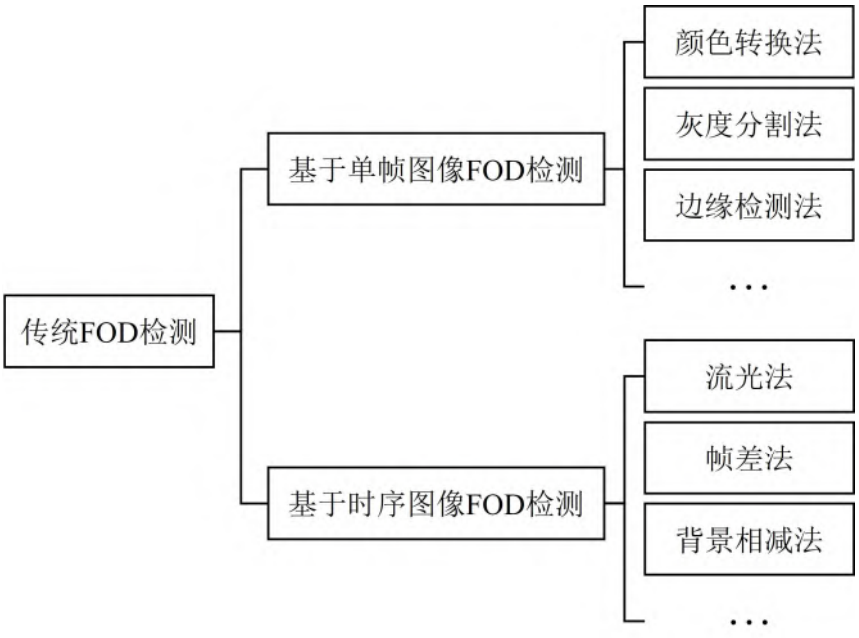


图 1-6 基于视频图像的 FOD 检测方法

王国屹等人[44]提出了一种基于背景差分的机场跑道异物检测与跟踪算法，通过结合自适应权重、ORB 特征点提取和背景模板对齐差分，有效提高了 FOD 检测精度。Hao 等人[45]提出一种改进的图像差异检测算法，利用指数函数的特性进行图像分割，结合传统的透视变换和 SIFT 特征点，可以在不同的光照条件下保持良好的抗干扰能力。在基于颜色空间方法上，Chen[46]提出一种基于几何调整、背景差分、杂波抑制和伪装消除的改进算法，利用图像中每个像素位置的历史 RGB 值构建目标背景模型，然后通过非固定周期的更新方式提升模型的动态适应性。在实际的 FOD 检测过程中，有些环境中存在较强的电磁干扰会严重影响检测效果。针对环境中的电磁干扰，Zhang 等人[47]提出了一种针对感应功率传输（IPT）系统的异物检测技术，针对高功率应用的金属物体检测（MOD）和活物检测（LOD）采用了基于波的检测方法，而基于场的检测方法则适用于无论是高功率还是低功率的场景中。Qi 等人[48]提出了一种基于二维光学图像结合图形处理单元（GPU）加速的 FOD 检测方法，该方法在避免电磁干扰的同时显著提高了检测算法的运行速度与效率，并通过对

中国知网 https://www.cnki.net

图像特征算法的改进，成功实现了在复杂路面背景下的 FOD 检测，但比较依赖 GPU 硬件的性能。

（二）基于深度学习的 FOD 检测技术研究现状

随着计算机视觉领域的发展，FOD 检测研究逐渐融入卷积神经网络[49-51]。不同于传统的图像处理算法，基于深度学习的 FOD 检测技术不依赖于人工设计的特征，而是通过对大量标注样本数据自动的学习目标特征。相较于传统的图像处理技术，基于深度学习的方法能够显著提升目标检测的性能。

于晨[52]基于 Faster R-CNN 模型，在主干网络内添加特征融合模块，引入先验知识对区域提议网络（RPN）中的锚点进行了优化，进一步提升了目标检测的精度。同时，设计了一个多属性语义识别模块，在进行目标检测的同时，实现了对目标材料和危险等级的有效识别。在基于改进 YOLO 模型的机场跑道异物检测研究方面，中国民航大学的郭晓静等人[53]针对机场跑道 FOD 小目标特点改进 YOLOv3 算法，兼具较高的检测精度与速度。李小军等[54]提出改进 YOLOv5 的机场跑道 FOD 目标检测算法。融合高分辨率特征图增强小目标表达，移除大目标检测层降计算量；引入 CBAM 从空间和通道维度提升目标特征关注力。基于深度学习的 FOD 检测中，数据采集方式是一个至关重要的因素。蒋进等人[55]借助 Faster-RCNN 算法框架识别异物种类，结合无人机地理位置信息换算，高效完成 FOD 检测、识别及定位任务，不过在小尺寸 FOD 的检测效果上存在一定不足。基于此，Papadopoulos 等人[56]提出结合无人机、RGB 摄像头以及通过深度学习训练的 AI 检测器的新方法。有效解决现有雷达检测及固定 RGB 摄像头的检测小尺寸 FOD 误报率高的难题。西安电子科技大学高达理[57]提出两种基于卷积神经网络改进方法。针对 FOD 目标尺寸小、特征易受背景干扰难题，提出了基于注意力卷积神经网络的算法，设计注意力子模块组成特征提取和融合注意力模块并嵌入网络；针对 FOD 目标位置角度无规律问题，构建孪生网络和基于相似性的区域生成网络，综合利用参考和待检测图像信息。但目前这两种算法检测精度和

中国知网 https://www.cnki.net

速度有待提升，处于试验阶段，距离实际应用有差距，对 FOD 研究还需加强。

深度学习模型对图像中存在的光照、阴影等干扰因素具有较强的抗干扰能力，在复杂环境下也能表现出较好的特征提取能力。但是目前主流的深度学习目标检测算法多针对图像中占比较大的物体，而 FOD 通常尺寸较小且种类繁多，与常见数据集中的目标存在较大差异。同时 FOD 图像样本的采集难度较大，难以满足深度学习对大量样本的需求，极大的影响了最终检测效果。

1.3.3 混合检测技术研究现状

通过对大量文献进行分析发现，单纯的使用某一种检测技术（如雷达或光学图像）均存在一定的局限性。如雷达技术虽然环境适应能力较强，可以有效的探测远距离出的目标，但对于物体的细节识别不足，尤其是难以识别小尺寸的异物。基于光学图像的方法可以获得高分辨率图像，但却易受环境光照的影响。因此融合多种感知技术进行 FOD 检测是研究趋势[58]，通过多传感器数据融合可以有效弥补单一技术的缺陷，提高检测系统对环境的适应能力，显著提高检测效果。这种多传感器融合方法可以实现全天候、全时段的 FOD 检测，有效提高异物处理的效率。因此搭建基于多源信息融合的 FOD 检测系统已然成为当前研究和应用的一个重要发展方向。

在检测方式上，李煜等人[59]将毫米波雷达与光学成像技术相结合，采用传感器塔架式安装模式，充足的空间可以配置性能更好的高性能探测器，且传感器安装集中，便于后续数据的分析传输。李海翔[60]也分析了基于雷达和光学系统的检测方法。设计了基于激光雷达与光学设备复合的固定式体系架构。雷达子系统和光学子系统都是由多个设备组成，实现对机场跑道的全覆盖，最终由显控子系统进行显示记录等操作。其各系统之间相互独立，便于进行模块化设计和调试。不同于李海翔，李沙等人[61]结合高分辨率的毫米波雷达与高清夜视摄像机搭建系统，采用多个雷达以扇形方式对跑道进行扫描，同时光学相机则安装在可旋转平

中国知网 https://www.cnki.net

台上，在两架飞机的起飞间隔时间完成对整条跑道的拍摄。主要还是依靠毫米波雷达探测，光学相机对探测到的 FOD 进行二次确认。徐骏[62]将深度学习与雷达探测技术相结合，利用改进的 YOLOv4 模型对 FOD 进行类别识别，通过双参数杂波图检测模型进行定位，有效融合了雷达与视频图像设备，大幅提升检测准确率。

1.4 危险等级研究

目前 FOD 检测与识别系统基本都是依赖人工的方式对异物的种类和危害进行判断，学术界在 FOD 的危险等级评估和材质判别分类[63]方面的研究相对较少，这种研究领域的不平衡使得 FOD 分类识别在实际应用中存在明显不足，无法满足机场对跑道安全精细化管理的需求，极大制约了相关技术的进一步发展和实际效能的发挥。

在 FOD 危险等级的判定方面，中国民航发布的管理手册[64]已提供了相应的判定标准。根据不同的危险等级，FOD 需要采取不同的处理措施，对于中高危 FOD，要求在巡检时发现后立即移除，低危 FOD 等待跑道关闭后移除。如果不对 FOD 危害等级进行判断，而是采取统一的处理方式，将增加巨大工作量，并延长对机场跑道占用时长，降低跑道的使用效率。

在 FOD 分类方面，现有的公开数据集有上海方面公布的数据集[65]，但其中 FOD 尺寸固定且每张图片仅包含一个 FOD，适用性不强。因此很多研究者们开始搭建图像采集系统，旨在创建更加适用于 FOD 检测和分类的多样化数据集。付健[66]创建了一个包含 13 种异物类别的数据集，并基于 YOLOv5 和 Faster R-CNN 模型进行了训练与测试。唐深兰[67]于 2024 年基于近红外高光谱成像技术展开了机场跑道高危异物分类识别的研究，通过机场实验验证了该方法能够有效完成机场跑道高危异物的分类识别工作，具有较高的分类准确性和实用性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 主要研究内容和章节安排

基于以上研究分析，本文对基于线结构光和视频图像的异物检测方法进行研究，研究的主要内容涵盖以下几个部分：

（1）机场跑道异物检测模型框架设计与硬件选型

通过对比不同的检测方法，确定了基于车载的方式，结合线结构光和 RGB 图像进行机场跑道异物检测；分析异物测量原理和系统硬件需求，确定系统硬件和参数；对采集系统相关参数标定，明确相应的异物检测流程。

（2）线结构光数据分析处理

对基于线结构光异物检测方法进行分析，研究激光条纹中心线提取算法，并提出了一种基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法，通过实验与灰度重心法、Steger 法进行对比分析，并分析了基于连通域原理的异物检测方法。

（3）图像数据分析处理

对基于图像的异物检测方法进行分析，研究图像处理中的分割算法、颜色空间、阈值分割等理论，提出基于 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值改进的分水岭算法进行异物检测，通过实验与传统的分水岭算法、基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法进行对比，并对实验结果进行分析。

（4）线结构光数据与图像数据的融合检测

通过多传感器获得基于线结构光和视频图像的路面信息，根据各自检测方法对数据进行处理，获得两组实验结果，再将结果进行决策融合，从而得到更准确、包含色彩信息的路面异物检测结果。同时，将单一数据源的检测方法与本文多源数据融合的检测方法在异物检测能力上进行分析对比。

本文共分为六章，章节安排如下：

第 1 章，绪论。本章首先介绍机场跑道异物检测的研究背景和意义，调研国内外 FOD 检测系统的研究现状，并通过大量文献总结分析了国内外 FOD 检测技术的发展和技术现状，包括基于激光雷达技术、视频图像

中国知网 https://www.cnki.net

处理技术、深度学习技术，并对 FOD 危害等级进行研究，最后明确本文主要研究内容和结构安排。

第 2 章，机场跑道异物检测系统。本章通过对各类检测方式进行分析，确定了本文所采用的检测系统架构，并详细阐述了基于线结构光的异物测量原理，对检测系统的关键硬件选型及参数配置进行说明，最后介绍了系统的整个检测流程。

第 3 章，基于三维特征的异物检测。本章对比分析了几种经典的光条纹中心线提取算法，提出了一种基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法，并通过实验与常见方法进行对比，再通过提取的中心线数据生成路面三维信息，最后分析了基于连通域原理的异物检测方法。

第 4 章，多源数据融合检测。本章首先介绍了 Lab 色彩空间、自适应阈值、分水岭算法等图像处理的理论知识，提出了一种基于 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值改进的分水岭算法进行图像处理，并通过实验与几个常见的改进方法进行对比分析。然后分析了图像融合原理，将基于线结构光和视频图像的检测结果进行融合分析，最后基于统一的量化指标评估本文异物检测方法性能。

第 5 章，系统软件设计。本章明确了机场跑道异物检测系统的软件设计要求，运用 Visual Studio 2022 和 Qt 完成系统软件开发，对系统的各个功能模块进行详细设计和介绍。

第 6 章，总结和展望。本章对本文的主要研究工作进行总结，并对异物检测技术的未来发展趋势进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 机场跑道异物检测系统

随着机器视觉技术的快速发展，基于线结构光、视频图像等非接触式检测方法在工业检测领域得到了广泛的应用。本章围绕机场跑道异物检测系统展开研究（在后续内容中将 FOD 称为异物），首先对系统整体架构进行全面分析，接着对异物测量的相关理论基础进行探讨，随后详细分析了系统中关键硬件设备的选型、系统参数的标定，最后描述了系统整体工作流程。

2.1 异物检测系统架构

在第一章本文对雷达探测技术、光学图像检测技术和多传感器混合探测技术进行论述。对于单一传感器的检测方法，雷达系统只能提供有限的目标特征信息且系统的安装和维护成本较高；光学图像检测方法又容易受到光照天气等因素的影响；基于深度学习模型的方法需要较大的数据集。对于多传感器混合的检测方法，基本都是雷达探测技术与光学成像技术相结合的方式，检测效果明显好于单一传感器的检测方式，但在机场异物检测方面雷达成本较高。

在非接触测量方面，基于结构光的检测方式已经在各领域得到广泛应用，该技术利用已知光束（条纹、点阵等）投射到被测物体表面，通过相机采集发生形变后的光学图案，根据图案畸变实现目标物体的测量和三维特征的获取，具有精度高、速度快、适用范围广等特点[68]。

针对以上分析，本文选择多传感器混合的检测方法，将结构光检测技术与光学成像技术相结合，为拥有良好机动性，通过车辆搭载检测系统实现机场跑道异物的检测。线结构光检测方法能够提供精确的路面点云信息，而光学图像检测方法可以补充可见光信息。基于线结构光检测方法对于低矮的异物（如纸屑，薄铁片等）检测难度较高，但光学图像能够有效弥补这一短板，显著提高检测精度。因此，本文使用近红外激

中国知网 https://www.cnki.net

光与可见光相机采集机场跑道路面数据，基于多源数据融合方法实现机场跑道异物的精准检测[69]。

依据机场跑道异物检测系统功能需求，本文通过车辆搭载异物检测系统进行检测作业。本文的异物检测系统由五个主要模块组成，分别为线结构光检测模块、可见光相机检测模块、系统搭载车模块、车机系统联动模块以及人机交互模块。

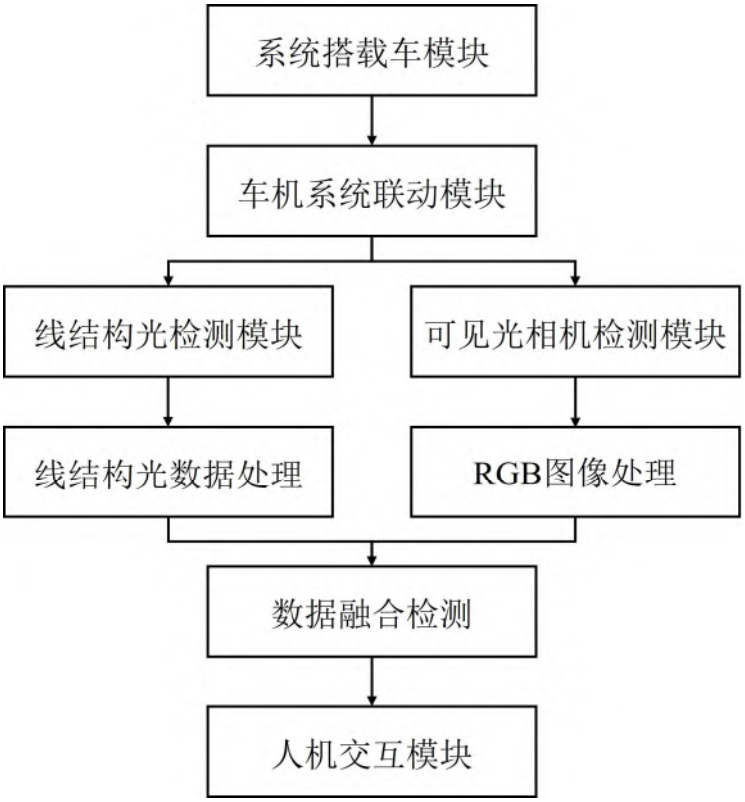


图 2-1 异物检测系统整体架构示意图

线结构光检测模块：该模块由红外激光发射源和红外相机组成，基于三角测量法实现对路面三维数据信息的采集。主要工作步骤为：(1)红外激光发射源投射激光条纹在跑道上；(2)红外相机拍摄激光条纹图像；(3)将拍摄的图像传输给检测系统，对激光条纹进行处理得到跑道三维点云信息，再将三维数据进行二维投影，最后基于连通域分析检测异物。

可见光相机检测模块：该模块设备为可见光相机，通过相机获取跑道视频图像信息。主要工作步骤为：(1)可见光相机采集路面视频图像信息；(2)将视频图像数据传输至检测系统，基于 RGB 图像进行目标检测。

中国知网 https://www.cnki.net

系统搭载车模块：将机场跑道异物检测系统搭载于车辆上，使检测系统具有较好的机动性，可以灵活检测。

车机系统联动模块：该模块由编码器和编码器分频装置组成，编码器安装在车辆轮毂上，主要工作步骤为：(1)车轮旋转带动编码器旋转，编码器将信号传至分频装置；(2)分频装置根据不同设备需求，将分频后的信号传给相机；(3)相机接受到触发信号进行采集。

人机交互模块：该模块主要用于整个系统的运行控制，将机场跑道三维点云信息、可见光相机检测结果、基于线结构光和 RGB 图像的融合结果，三个数据显示于软件界面。主要工作步骤为：(1)连接相机并启动设备，在软件界面数据源部分显示相机拍摄画面；(2)处理采集到的机场跑道数据，将处理后的部分数据显示至软件界面。

2.2 结构光检测分析

基于可见光相机的检测方法在第四章会进行深入研究，本节主要对基于结构光的检测方法进行分析。结构光是一种主动式三维测量技术中使用的特殊光模式，通过将特定图案的光投射到物体表面，利用相机捕捉这些图案的变形情况，计算出物体表面的形状、深度和其他几何特征。结构光根据其图案和编码方式的不同，可分为点结构光、线结构光和面结构光，各自特点及应用场景如表 2-1 所示。

表 2-1 结构光分类

分类	特点	应用场景
点结构光	投射离散光点，测量精度高，效率低，成本低	微小物体高精度测量 如芯片引脚间距测量等
线结构光	投射一条线激光，测量效率较高，适应性好，性价比高	工业检测中零部件轮廓测量等
面结构光	投射条纹图案获取大面积三维信息，速度快，成本较高	汽车车身检测、快速三维建模等

中国知网 https://www.cnki.net

本文构建的机场跑道异物检测系统为车载式，随着车辆的移动对路面信息进行快速采集。通过分析表格 2-1 中各结构光的特点，确定选择线结构光作为本系统的结构光类型。本文利用近红外激光源生成线结构光，通过红外相机捕捉线结构光在机场跑道表面形成的反射信息，从而实现对路面异物的检测与分析。

2.2.1 激光三角测量法

本系统基于线结构光的检测模块采用非接触式三维检测方法，其中激光三角法[70]因其操作简便且高效，广泛应用于各类测量任务[71-73]。该方法通过入射激光与物体表面反射光之间的几何关系来测定距离。根据激光光束与待测物表面法线的角度关系，激光三角法可分为直射式和斜射式两种方式，以下是具体的实现方式：

（一）激光直射式方法

激光器以光轴法线垂直于路面的方式将线结构光投射至待测异物表面，光线在物体表面发生反射和散射，并通过相机捕获光线位置，最后结合已知的激光投射参数进行目标测量，测量模型如图 2-2 所示。

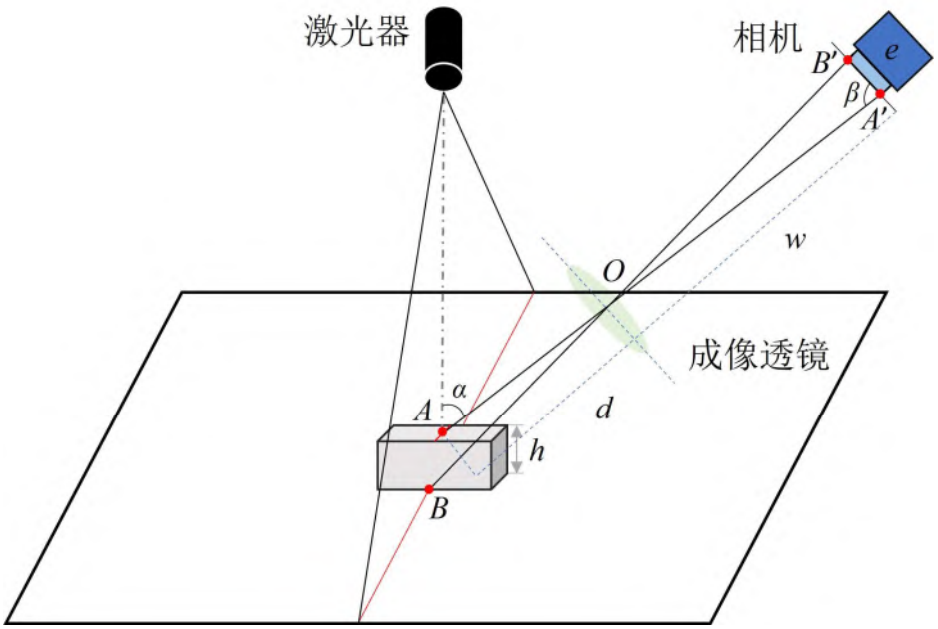


图 2-2 激光直射式方法

中国知网 https://www.cnki.net

设待测异物高度为 h，在相机上由高度引起的位移为 e，根据激光三角法，高度 h 与位移 e 之前的关系表达式为：

$$h = \frac{d * esin\alpha}{wsin\alpha \pm e * sin(\alpha + \beta)} \tag{2-1}$$

式(2-1)中，w 为成像透镜与相机之间的距离；d 为成像透镜到相机光轴与激光光轴交点的距离；α 表示激光器和相机光轴的夹角；β 表示相机平面与其光轴的夹角。

（二）激光斜射式方法

激光器以光轴法线与地面存在一定的角度的方式将线结构光投射至待测异物表面，然后同直射式方法进行目标测量，测量模型如图 2-3 所示。

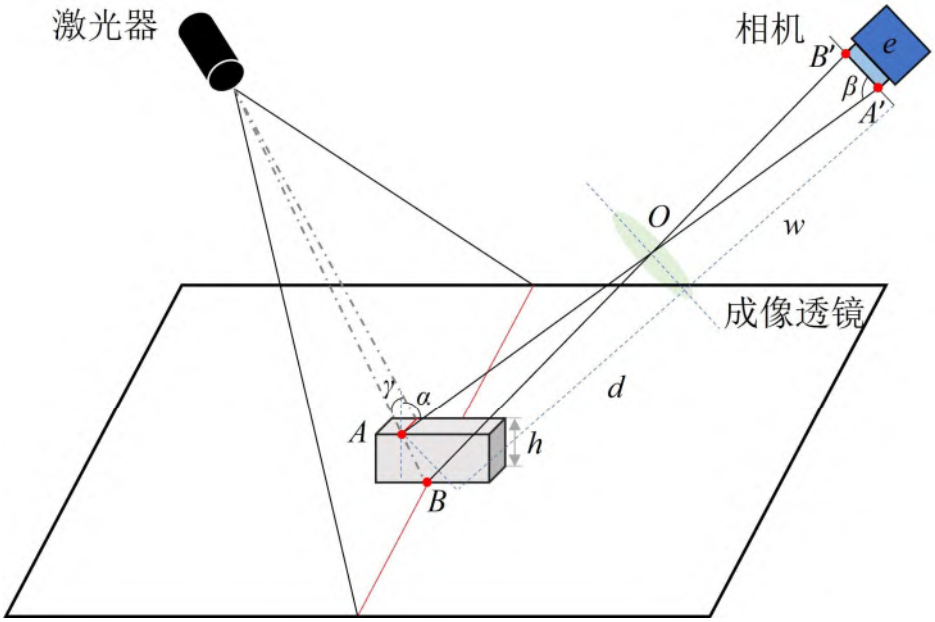


图 2-3 激光斜射式方法

设 γ 表示激光光轴与待测异物表面法线的夹角，即 $tan(\alpha + \gamma) = Atan\beta$，据激光三角测量法，物体高度 h 与位移为 e 之前的关系表达式为：

$$h = \frac{d * esin\beta cos\gamma}{wsin(\alpha + \gamma) \pm esin(\alpha + \beta + \gamma)} \tag{2-2}$$

其中 A 表示横向放大率[74]。

中国知网 https://www.cnki.net

根据本文系统的需求，激光斜射式方法相比与激光直射式方法具有更高的分辨率和较为简洁的原理，能够更有效地获取异物的高度信息。此外，激光斜射式方法还具备较强的抗干扰能力。因此，本文选择激光斜射式方法作为检测方案。

2.2.2 异物高度测量原理

本文基于激光三角法对机场跑道异物高度进行测量检测，相机、激光器和待测异物三者构成了激光三角法的核心要素，结构示意图如图 2-4 所示。图中，H_1 为激光器距离地面高度，H_2 为相机距离地面高度，h 为待测异物高度，f 为镜头焦距，i 为投射到待测异物表面时在相机成像中激光条纹的偏移量，α 为激光光束与被测路面基准线之间的夹角，A 和 B 分别表示激光器光束照射到异物顶端和地面基准线的交点，C 为待测异物顶端在相机光轴上的垂直投影点，相机光轴垂直于路面基准线，E 为异物顶端在地面基准线上的垂直投影点，F 为相机焦点，L 为激光器光束照射到地面基准线的交点与激光器之间的水平距离。

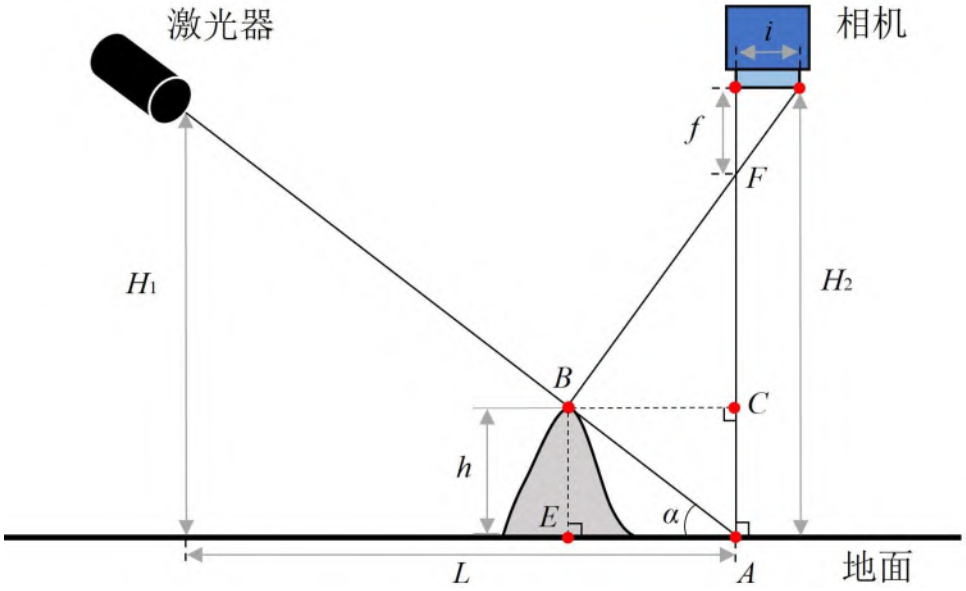


图 2-4 线结构光检测异物示意图

通过图 2-4 中三角形几何关系，根据相似三角形原理可得：

$$\frac{h}{H_1}=\frac{AE}{L} \tag{2-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{i}{BC}=\frac{f}{H_2-f-h} \tag{2-4}$$

根据图 2-4 中的垂直关系可知，四边形 *ACBM* 为矩形，由此得到：

$$AE=BC \tag{2-5}$$

将式(2-5)带入式(2-4)可得：

$$AE=\frac{i}{f}*\left(H_2-f-h\right) \tag{2-6}$$

将式(2-6)带入式(2-3)后可得关系如下：

$$h=\frac{iH_1\left(H_2-f\right)}{fL+iH_1} \tag{2-7}$$

式(2-7)中参数 H_1、H_2、L、f 在系统设备安装后均为定值，由此，得到了待测异物高度 h 与偏移量 i 之间的对应关系。

2.3 异物检测系统关键硬件选型

为满足机场跑道异物检测的实时性需求以及适应检测场景的变换，本文选择车载式异物检测方案，通过将检测系统集成到车辆上，实现系统的灵活机动性。检测系统的硬件部分主要包括红外相机、可见光相机、近红外激光光源、编码器等，通过设备间的协同工作确保数据的准确性。

2.3.1 工业相机选型

工业相机是一种针对工业自动化和检测应用设计的高性能设备，广泛用于机器视觉、质量监控、工业自动化等领域。与普通消费相机相比，工业相机提供更高的分辨率、更强的耐用性和更快的处理速度，能够在恶劣的工作环境中长时间稳定运行。

工业相机根据成像方式可分为面阵相机和线阵相机。面阵相机通过二维感光芯片一次性捕捉完整的二维图像，类似于普通数码相机的成像方式。而线阵相机的感光芯片仅由单行或几行像素组成，通过物体或相

中国知网 https://www.cnki.net

机的连续运动逐行扫描成像，最终合成二维图像。线阵相机具有极高的分辨率，可以实现超高精度检测，但其系统复杂且成本较高，图像精度依赖于扫描运动精度，扫描机构的精度和稳定性要求高。

本系统采用车辆搭载的方式进行异物的检测，车辆的移动速度不固定且有一定幅度的震动，难以达到线阵相机的需求，同时考虑成本问题，最终选择使用面阵相机进行数据的采集。其中，红外相机选用 DALSA Genie Nano M1930，可见光相机选用 DALSA Genie Nano C1930，均搭配 CMOS 传感器，并通过千兆以太网接口进行视频图像信息的传输。如表 2-2 列出了两款相机的详细参数，图 2-5 和图 2-6 展示了相机（包含相机镜头）实物图。

表 2-2 相机参数

产品号	Dalsa Genie Nano M1930(NIR)	Dalsa Genie Nano C1930(CIC)
分辨率	1984×1264	1984×1264
帧率	46fps（标准） 107fps（TurboDrive）	46fps（标准） 110fps（TurboDrive）
工作温度	-20～+65℃	-20～+60℃
色度	黑白（支持 NIR）	彩色
像素位深	8/10 bits	8/10 bits
数据接口	GigE	GigE



图 2-5 M1930 相机（含镜头）



图 2-6 C1930 相机（含镜头）

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 激光器选型

激光器作为线结构光检测的投射光源，其性能对最终的检测效果有着一定的影响作用。高质量的激光器不仅需要具备稳定的功率输出，还要有良好的抗干扰能力，同时其发射的线结构光在径向分布上应符合高斯分布特性。考虑到系统需在户外环境下运行，较窄的激光线宽和较高的功率有助于提升异物检测的精度。因此，本系统最终选用 LGI-808-C10-D90-10012-DV24 激光器，该激光器由无锡亮源激光公司生产，相关参数见表 2-3 所示，实物图如图 2-7 所示。

表 2-3 激光器相关参数

激光器参数	数值
功率	10W
电压	24V
发射波长	808nm
光斑直径	1mm
工作温度	-30～+55℃
温度保护	支持
外形尺寸	77×49×35(mm)



图 2-7 激光器实物图

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 编码器选型

（一）编码器选型

编码器是一种将机械运动参数（如位移、角度）转换为可处理数字信号的传感器，广泛应用于自动化控制、机器人、数控机床等领域，通过光电、磁电或机械原理实时反馈物体运动状态。根据被测对象的运动方式，编码器可分为旋转式编码器和直线式编码器,主要特性如表 2-4 所示。旋转式编码器通过检测旋转运动的角度、角速度或转向，输出与旋转轴位置对应的数字信号。直线式编码器通过检测直线运动中的位移或速度，直接测量线性移动部件的实际位置。

表 2-4 两类编码器的对比

特　性	旋转式编码器	直线式编码器
测量对象	旋转角度、转速	直线位移、速度
安装方式	需与旋转轴同轴固定	沿直线运动轨迹平行布设
精度影响	受联轴器或传动链误差制约	直接反馈末端位置，精度高
适用场景	电机控制、回转设备	机床导轨、高精度直线平台

旋转式编码器根据工作原理的不同又分为增量式和绝对式。增量式编码器通过周期性脉冲信号记录相对位移，原理构造简单，抗干扰能力强，可靠性高。绝对式编码器是直接输出轴心位置的唯一编码值，在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码，能实时获取绝对位置信息，断电后仍保留位置信息，适用于对位置精度要求极高、需要快速确定位置且不允许有累计误差的场合。

本系统通过车辆进行搭载，选择安装于车辆轮毂上最为合适。因此旋转运动角度的编码器更加合适；同时在车辆移动的过程中会有一些轻微颠簸，原理构造简单的增量式编码器具有更好的抗干扰能力，且相对于绝对式旋转编码器，增量式旋转编码器具有成本低、信号更易转换的特性，更符合本系统需求。综上，本系统选择采用旋转增量型编码器来控制相机进行数据采集。编码器及固定转盘实物如图 2-8、图 2-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2-8 旋转式编码器



图 2-9 编码器转盘

（二）脉冲分频装置

在异物检测实验过程中，一般需要根据不同相机的最大采集频率选择不同频率的数据采集脉冲信号输入，从而可以更好的结合车速、相机画幅的变化进行改变，以确保相机不会因为如车速过快而造成相机过载，有效确保设备安全。为此，本系统针对编码器脉冲信号的频率调控设计了一个脉冲分频装置，如图 2-10 所示。该脉冲分频装置可以对固定脉冲编码器输出信号进行人为调控；通过信号分频处理芯片将基础脉冲分解为多组频率可调的输出信号，实现单个编码器同时输出多个不同的脉冲信号，控制不同型号的相机进行数据采集。各输出通道的频率参数设置遵循 N 分频控制逻辑，通过改变分频系数可生成不同步长的脉冲序列。

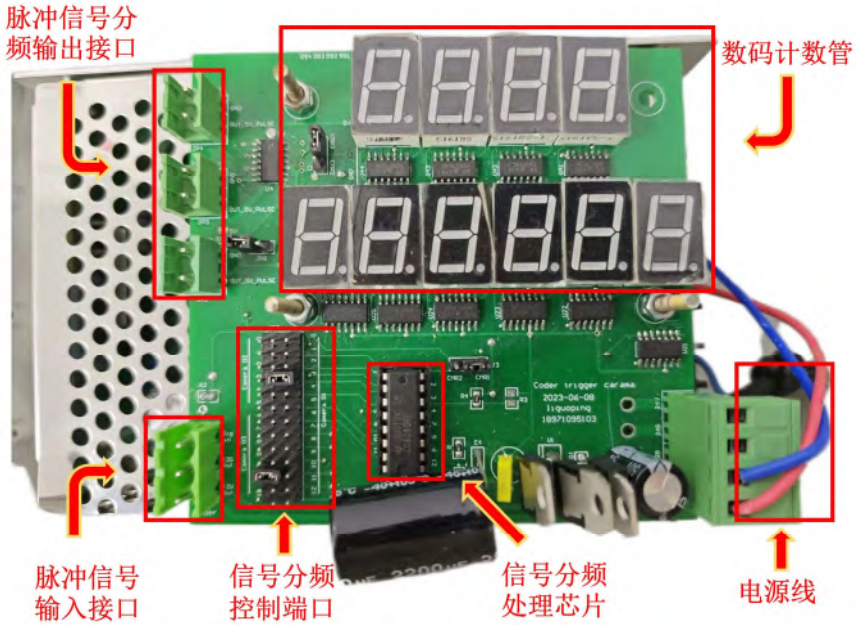


图 2-10 脉冲分频装置

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2-10 所示，该分频装置采用模块化结构设计，顶部集成数码计数管，实时反映编码器对应输出接口的输出脉冲累计总量。核心处理单元通过信号分频处理芯片对原始脉冲进行分频运算，生成多组频率可调的输出信号，并通过左侧信号分频控制端口实现信号分配。

信号分频控制端口按功能划分为三个独立控制区域：

1、红外相机控制组：

（1）Camera1 区域引脚按纵向排列提供 2^0 至 2^{12} 的分频系数（基频/2^0 至基频/2^{12}）；

（2）Camera2 区域引脚配置 2^0 至 2^5 的分频梯度（基频/2^0 至基频/2^5）。

该控制组两组接口通过分频系数差异适配不同的红外成像需求。

2、可见光相机控制组：

（1）Camera3 区域采用 2^6-2^{12} 分频序列（基频/2^6 至基频/2^{12}）。

该控制组专为可见光相机设计，平衡相机帧率与成像质量。

实验时通过物理跳线短接目标分频系数对应的引脚端子，即可将该分频信号接入对应相机的脉冲控制回路。例如，当 Camera1 区域选择"基频/60"档位时，系统每接收 60 个原始脉冲才会向红外相机发送一次采集指令。这种硬件级分频机制既可实现不同传感器采集频率的独立调控，又能通过分频系数设置规避高速场景下相机过载风险。

2.3.4 编码器参数设置

在异物检测过程中，检测精度依赖于图像采集设备等硬件设备质量以及算法对采集数据中的分析识别能力。由于异物检测系统在行驶过程中的速度不是恒定的，过快的速度会产生异物漏检的情况，过慢的速度则会造成采集的数据失真。因此，为确保图像采集的频率与车速之间保持合理的关系，本系统通过采用旋转式增量型编码器来控制相机，编码器与相机的协同控制机制，实现了图像采集频率与车速的匹配关系。

为确保采集并处理后的点云数据和 RGB 图像数据更能反映机场跑道路面的真实情况，需要调节编码器参数，明确车速、编码器、相机采集帧率之间的关系以及对异物的检测精度。

中国知网 https://www.cnki.net

假设车辆轮毂周长为 C 毫米，直径为 L 毫米，编码器旋转一周发送原始脉冲信号束为 N，异物检测精度记为 x 毫米，对应关系如下：

$$x=\frac{C}{N}=\frac{\pi L}{N} \tag{2-8}$$

设检测车辆行驶速度为 $V(km/h)$，时间为 T，相机接收到采集信号频率为 F，则采集频率 F 与车速对应关系如下：

$$V(km/h)=\frac{2500}{9}v(mm/s) \tag{2-9}$$

$$C=VT \tag{2-10}$$

$$F=\frac{N}{T} \tag{2-11}$$

将式(2-9)、(2-10)带入式(2-11)可得：

$$F=\frac{2500vN}{9\pi L} \tag{2-12}$$

根据上述公式，可以得出在不同编码器配置和车速行驶条件下，检测系统的扫描精度与相机采集帧率之间的关系，如表 2-5 所示。

表 2-5 编码器参数设置表

编码器分辨率 (每圈脉冲数)	轮胎周长 （mm）	扫描精度 （mm）	车速 （km/h）	帧率 （fps）
3000	460π	0.48	10	5766
1500	460π	0.96	10	2883
			5	720
750	460π	1.93	10	1441
			15	2162
			5	360
375	460π	3.85	10	720
			15	1081
			5	2.89
3	460π	481.7	10	5.77
			15	8.65
1	460π	1445.13	15	2.88

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 系统参数标定

2.4.1 激光基准线标定

进行机场跑道进行异物检测实验时，首先激光器将线结构光照射到无障碍的路面区域，形成直线形条纹，但条纹本身存在一定宽度，且难以保持完全水平的状体，因此需要在数据采集前对基准线的高度进行标定，标定示意图如图 2-11 所示，由于激光条纹的灰度分布通常符合高斯曲线特征，因此可以使用高斯拟合方法来精确确定条纹中心位置，标定步骤如下：

（1）图像采集：使用红外相机获取无障碍区域的单帧激光条纹图像，如图 2-12(a)所示；

（2）条纹灰度分布分析：逐行扫描图像，对每一行的像素灰度值进行分析，找到灰度值较高的像素区域；

（3）高斯拟合计算中心位置：对每一行中激光条纹的灰度值分布进行高斯拟合：

$$G(x) = Ae^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{2-13}$$

其中，$G(x)$为 x 处的灰度值，A 为灰度峰值，μ 为条纹的中心位置，σ 为条纹的标准差；

（4）确定基准线高度：计算所有行的中心位置 μ，并取所有行中 μ 最大行作为基准线高度值，记为 $BaseL$：

$$BaseL = max(\mu[i]) \tag{2-14}$$

如图 2-12(b)所示，为基准线高度标定的结果图。图中红色直线表示标定的基准线，位于条纹的中心位置，表明本文的标定精度符合实验要求。

中国知网 https://www.cnki.net

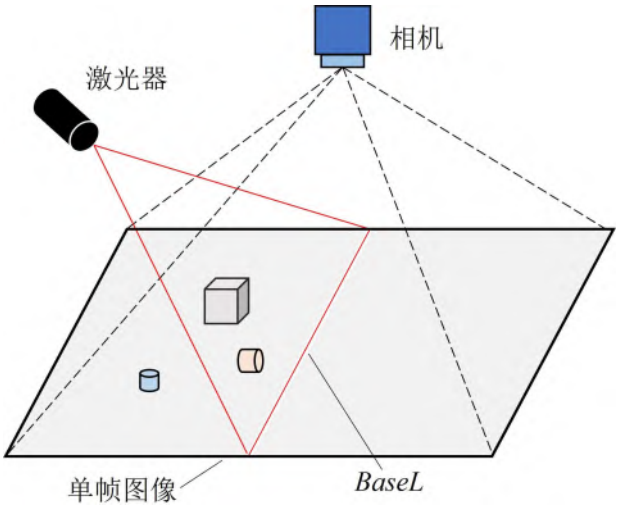
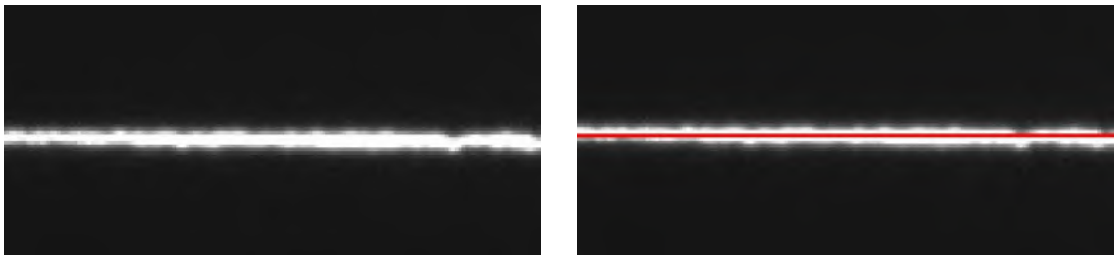


图 2-11 基准线标定示意图



(a) 激光条纹图像　　(b) 基准线高度标定图像

图 2-12 激光条纹标定结果

2.4.2 联合标定

为能够将点云信息与 RGB 视频图像信息进行匹配，首先需要计算出每行点云数据间隔与 RGB 图像中对应行像素之间的关系。为此，首先需要确定视频图像中每帧图像所代表的实际路面长度。

（一）RGB 图像与实际路面对应关系

已知相机垂直拍摄道路表面，可以利用相似三角形的原理来推导图像中像素与实际路面尺寸之间的对应关系。假设相图像中有 a 行像素（垂直方向）和 b 列像素（水平方向），当相机距离地面高度为 H 时，对应拍摄的实际路面长度为 L，根据相似三角形原理可得：

$$\frac{H}{H_0}=\frac{L}{L_0} \tag{2-15}$$

其中，H_0 是初始的相机高度，L_0 是在 H_0 高度时拍摄的实际路面长

中国知网 https://www.cnki.net

度。增设成像图像每行像素对应的实际路面长度为 L_a，则：

$$L_a = \frac{L}{a} \tag{2-16}$$

将式(2-15)带入式(2-16)中可得：

$$L_a = \frac{L_0}{aH_0} * H \tag{2-17}$$

同理，假设每列像素对应实际路面宽度为 W_b，W_0 为 H_0 高度时拍摄的实际路面宽度，可得

$$W_b = \frac{W_0}{bH_0} * H \tag{2-18}$$

（二）三维点云数据与 RGB 视频图像对应关系

通过红外相机拍摄的线结构光图像，经处理后按序列帧图像生成路面三维点云信息。后续若想将三维点云信息与拍摄的 RGB 视频进行匹配，从而提高异物检测精度，则需要根据实际路面长度信息，确定点云间隔宽度与成像像素宽之间的对应关系。

假设当汽车轮毂旋转一圈时，红外相机拍摄 F_h 帧图像，可见光相机拍摄 F_r 帧图像，且拍摄宽度与车辆轮毂行驶距离相等，三维点云数据每行点云间隔对应实际路面宽度为 D_h，车辆轮毂周长为 C。根据行驶距离和拍摄之间关系可得：

$$a * L_a = \frac{C}{F_r} \tag{2-19}$$

$$D_h = \frac{C}{F_h} \tag{2-20}$$

将式(2-19)带入式(2-20)中可得：

$$D_h = \frac{aF_r}{F_h} * L_a \tag{2-21}$$

通过式(2-21)，本文得出了三维点云间隔与 RGB 图像像素宽度之间的对应关系，与红外相机和可见光相机的采集帧率、可见光相机获取的

中国知网 https://www.cnki.net

图像尺寸相关。

2.5 异物检测系统检测流程

如图 2-13 所示是搭载了检测设备的异物检测车辆，并标注了各设备布局信息。其中，为了便于安装固定各检测设备在车辆车斗后搭建了铝型材固定架构。两个相机固定于支架长杆的末端，便于对路面信息的采集；激光器安装在支架下部的垂直杆底部，与红外相机形成斜射式三角测量关系；编码器安装在车轮轮毂上，将车辆的运动信息以脉冲信号的形式进行传输。

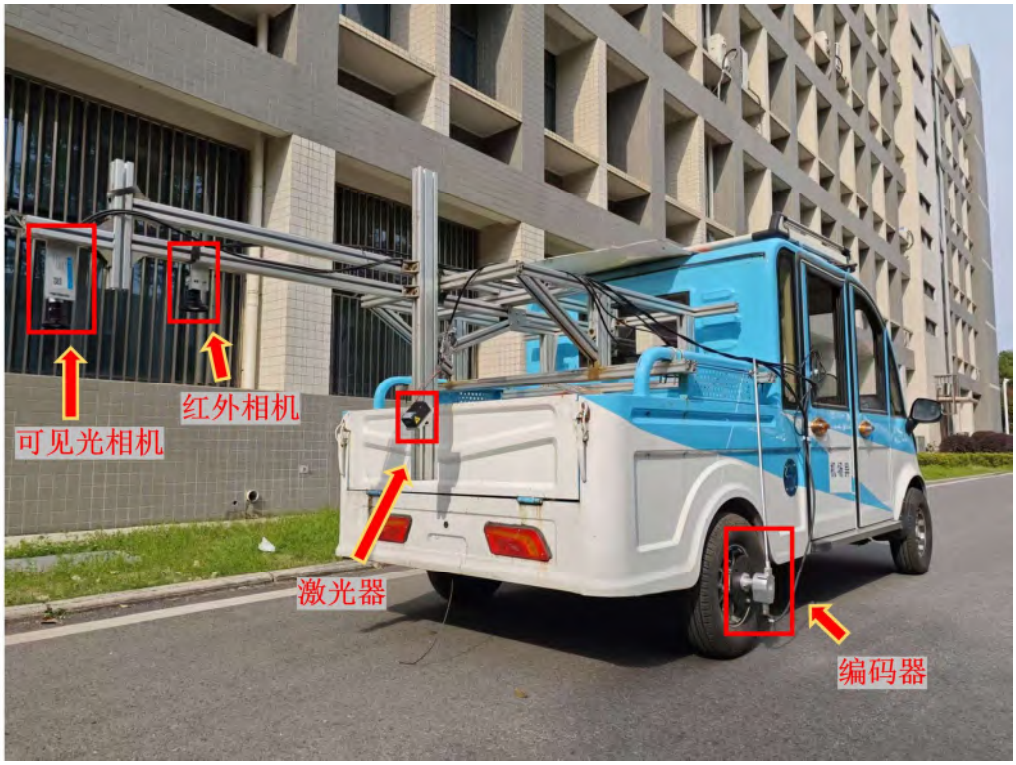


图 2-13 本文异物检测系统实物图

本检测系统随着检测车辆的移动，连续采集机场跑道路面数据。其中，红外相机拍摄的数据通过激光条纹中心线提取算法进行处理，获得激光条纹中心线，然后将中心线二维坐标映射至三维坐标系，逐帧拼接获取的中心线得到路面三维信息，再映射至二维平面并根据连通域原理得到机场跑道异物检测结果。同时，可见光相机获取的数据通过解帧拼

中国知网 https://www.cnki.net

接形成完整图像，再进行分割与目标检测，得到基于可见光相机的异物检测结果。最后，通过融合基于线结构光和可见光的检测结果，得到最终的异物提取结果。机场跑道异物检测系统的整体流程如图 2-14 所示。

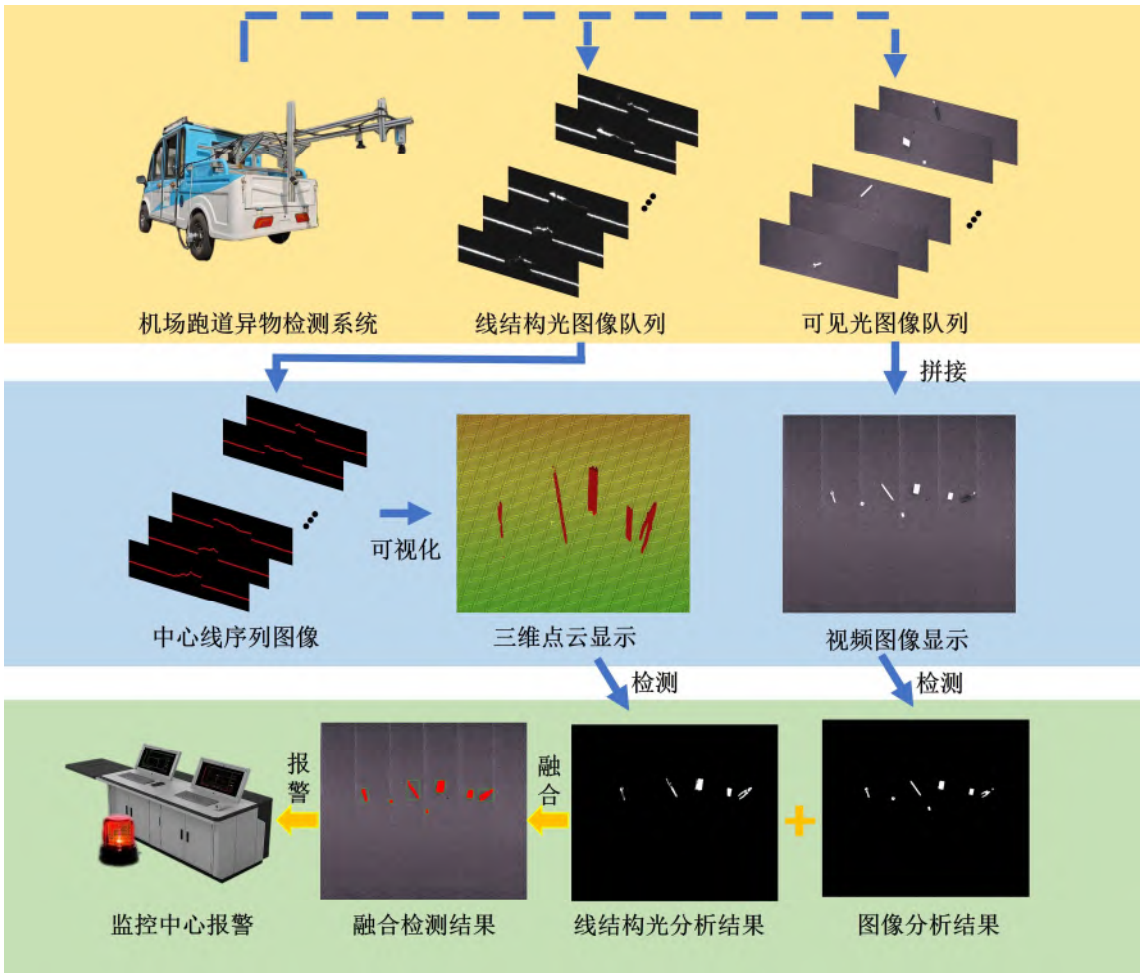


图 2-14 机场跑道异物检测框架流程图

2.6 本章总结

本章首先介绍了机场跑道异物检测系统组成架构；然后研究分析了两种激光三角测量法，根据实际需求选择激光斜射式方法，并对异物高度的测量公式进行推导，然后根据系统设计需求对关键的硬件设备进行选择，包括相机、激光器、编码器，并对相关参数进行标定；最后梳理确定机场跑道异物检测实现流程，为后续章节的算法设计与实现提供了必要的支持。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于三维特征的异物检测

本章对机场跑道异物检测系统中基于线结构光的检测方法进行研究分析，该方法首先要对获取的激光条纹图像进行激光条纹中心线提取，对激光条纹中心点的准确性，不仅影响着坐标变换后三维坐标精度，更对后续机场跑道上异物的三维重建和检测精度造成影响。再者，激光条纹中心线的提取速度，也对机场跑道异物检测系统的快速性有着决定性作用。因此，本章提出一种检测速度更快、精确度更高的激光条纹中心线提取方法，并与一些常见的提取方法进行对比。然后，根据提取的中心线生成三维点云数据，将三维信息映射至二维平面，再基于连通域分析原理对跑道异物进行检测。

3.1 激光条纹中心提取算法

在机器视觉领域，非接触式测量方式受环境光的影响比较大，如进行机场跑道异物检测中，当存在物体反射光等干扰因素时，极易使得采集的线结构光图像中存在较多噪声，从而降低激光条纹中心线提取的准确性，进而影响最终的异物检测结果，同时面对机场应用场景，对于数据处理速度也有要求。因此，如何快速且精准地提取道路表面的激光线是整个系统中的关键环节之一。常见的激光条纹提取算法包括灰度重心法、骨架细化法和 Steger 法等，特点如表 3-1 所示。

表 3-1 常见中心提取算法

方法	优点	缺点
灰度重心法	运算速度快	条纹灰度不均时精度较差
骨架细化法	算法简单	速度慢、易受干扰
Steger 法	精度高、抗噪性强	复杂度高、效率低

3.1.1 灰度重心法

灰度重心法[75]是一种常用于图像处理中提取光条纹中心或物体轮廓

中国知网 https://www.cnki.net

的方法，特别适用于激光条纹中心的定位与分析。其核心思想基于图像灰度分布的物理质心原理。通过逐行扫描图像并确定感兴趣区域（ROI），然后计算每行的灰度值与其纵坐标的加权平均。通过对每列的光条灰度分布进行加权计算，可以得到该列光条横截面的质心位置，从而达到亚像素级精度的提取[76,77]。如图 3-1 所示，展示了每列横截面光条纹的灰度分布情况。

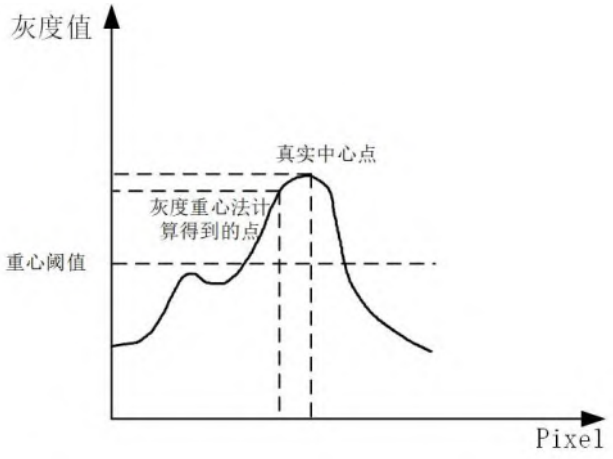


图 3-1 灰度重心法示意图

该方法利用每个像素的灰度值和行坐标位置，能够精确地提取光条纹的中心点，尤其在目标和背景之间存在较大灰度差异时，能够实现更为精准的定位。以图像分辨率为 $L\times M$ 为例，应用灰度重心法进行计算时，计算公式如(3-1)所示：

$$y_j = \frac{\sum_{i\in \mathrm{T}} f(i,j)\times i}{\sum_{i\in \mathrm{T}} f(i,j)} \tag{3-1}$$

其中，i 为图像中每列像素坐标且 $1 < i < L$，$f(i, j)$为点(i, j)处的灰度值，y_j为图中第 j 列光条纹中心点提取结果。

3.1.2 骨架细化法

骨架细化法[78]是一种基于形态学的光条纹中心线提取技术，其核心思想是通过迭代腐蚀操作剥离光条边界，最终生成单像素宽度的骨架结构。该方法处理过程一般如下：(1)将图像转化为二值图像；(2)采用细化

中国知网 https://www.cnki.net

算法，如迭代式腐蚀或基于像素邻域的方式，逐步去除光条纹边缘的像素，直到剩下的部分是光条纹的中心线；(3)迭代终止，去除了不必要的边缘像素，最终形成一条“骨架”线。

骨架细化法作为经典形态学方法，其主要缺点有光条纹处理过程中需要逐层剥离边界像素，导致处理时间较长，计算效率相对较低；以及该方法仅适用于二值图像，并未考虑像素灰度值的变化，在复杂情况下难以准确捕捉光条纹的精确位置。当图像中噪声干扰较大时，细化过程可能会受到影响，进而导致光条纹提取的准确性下降。

3.1.3 Steger 法

Steger 法[79]是一种广泛应用于光条纹中心提取的技术，利用图像的 Hessian 矩阵来确定条纹的法线方向。通过在法线方向上对图像进行二阶泰勒展开，Steger 算法能够精确地定位条纹中心，实现亚像素级的提取精度。然而，由于需要多次进行高斯卷积和 Hessian 矩阵的计算，Steger 算法的计算量较大，处理速度相对较慢。Hessian 矩阵表达式如下：

$$H(x,y)=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x\partial y}\\ \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x\partial y} & \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial y^2}\end{bmatrix}\otimes f(x,y)=\begin{bmatrix}I_{xx} & I_{xy}\\ I_{xy} & I_{yy}\end{bmatrix} \tag{3-2}$$

其中，$g(x,y)$表示像素点(x,y)的二维高斯函数值。I_{xx}，I_{xy}和I_{yy}表示图像灰度函数在 x 和 y 方向上的二阶偏导并进行卷积操作的值。为了分析光条纹在法线方向上的变化，设(n_x, n_y)是 Hessian 矩阵中特征值绝对值最大的特征向量，点(x,y)处的单位法向量，利用二阶泰勒展开对点(x_0, y_0)上的灰度分布函数进行展开，得到：

$$f(x_0+tn_x,y_0+tn_y)=f(x_0,y_0)+[tn_x tn_y][I_x I_y]^T+\frac{1}{2}[tn_x tn_y]H(x,y)[tn_x tn_y]^T \tag{3-3}$$

其中，x_r, y_r 是像素灰度值与二阶高斯模板一阶导数的卷积结果。对上述公式中的 t 进行一阶偏导数运算，并令其偏导数为零，得到以下表达

中国知网 https://www.cnki.net

式：

$$t = -\frac{r_x n_x + r_y n_y}{r_{xx} n_x^2 + 2 r_{xy} n_x n_y + r_{yy} n_y^2} \tag{3-4}$$

其中，当 tn_x 与 tn_y 取值范围位于[-0.5, 0.5]区间时，满足条件 $f(x_0 + tn_x, y_0 + tn_y)$ 一阶导数为零的点，表示法向方向上的中心点，该点的亚像素坐标为 $(x_0 + tn_x, y_0 + tn_y)$。

3.2 基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法

3.2.1 极值法特性分析

在机场跑道异物检测场景中，不仅注重检测系统对异物判别的准确性，也注重检测异物的快速性。在常用的中心线提取算法中，灰度重心法计算速度较快，但其依赖光条纹灰度分布的均匀性，当光条纹灰度分布不均匀时，获取的中心线可能会存在较大的偏差；骨架细化法通过迭代腐蚀的方式对光条纹进行处理，计算过程较为复杂，运算时间较长；Steger 法检测精度较高，对光条纹中心线提取效果较好，但其计算复杂度高、计算时间长，不适合作文本文的提线算法。基于以上提线算法分析以及检测系统对光条纹中心线提取快速性的需求，本文选择计算简单、高效的极值法作为本文的激光条纹中心线提取算法，并对极值法进行改进，确保该方法的检测精度。

极值法[80]基于光条纹图像的灰度值变化特点，通过寻找图像中每列像素灰度变化的极大值来确定中心点位置，进而定位光条纹的中心线位置，特别适用于光条纹横截灰度变化近似高斯分布的线结构光图像。极值法简单而高效，能够实现对线结构光图像中心线的快速提取，有效满足异物检测系统的快速性要求，极大的缩短图像处理速度。

当线结构光图像的横截面灰度分布偏离理想高斯分布时，极值法的精度可能会受到显著影响，导致中心线提取的准确性降低，如图 3-2 所示。但选取的极大值点依旧位于光条纹处，可以考虑过合适的方法对极值法的中心线提取办法进行改进，对条纹进行曲线拟合优，从而快速获取高

中国知网 https://www.cnki.net

质量的光条纹中心线。

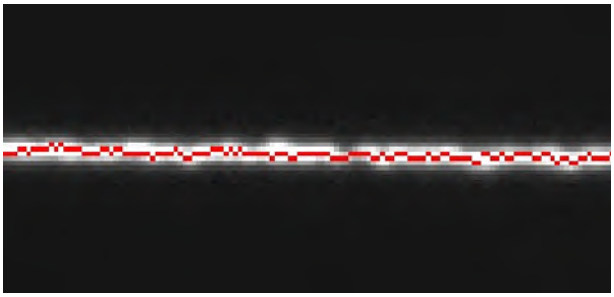


图 3-2 极值法激光条纹中心线提取

3.2.2 亚像素拟合中心线提取算法

基于以上对极值法的分析，本文提出一种基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法，通过二次函数拟合计算激光条纹中心的亚像素位置。该方法在确保计算速度的同时减少了由灰度不均导致的中心点定位偏差，有效提高了对激光条纹中心的定位。图像处理流程主要包括以下几个步骤：

第一步：图像预处理。首先将待处理图像转换为灰度图像，再利用高斯滤波去除图像中的随机噪声对条纹灰度分布的影响，为后续激光条纹中心线的提取提供更加清晰的图像数据。

第二步：粗定位极值点。根据极值法的基本原理，完成对激光条纹中心点的粗定位，首先逐列遍历预处理后的图像，再逐行检查当前列的像素点像素值，将该列中灰度值最大的像素点作为该列激光条纹中心的初步定位点。

第三步：对粗定位的极值点进行亚像素拟合。通过计算像素值的二次导数（用三行像素值来近似）确定最大亮度点的精确位置，得到更精确的极值点坐标，灰度值 y 在局部可以近似为二次函数：

$$y(x) = a(x - x_0)^2 + b \tag{3-5}$$

其中，x_0 是极值点。

假设 R_{max} 为当前列像素灰度值的最大值所在行，其相邻的两个像素点分别位于 $R_{max\text{-}1}$，R_{max+1}，求解二次函数的极值公式计算亚像素偏移量 δ，计算公式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\delta = \frac{y_1 - y_2}{2(y_1 - 2 \cdot y_2 + y_3)} \tag{3-6}$$

其中，y_1, y_2, y_3 分别对应当前列中 $R_{max\text{-}1}$，R_{max}，R_{max+1} 行像素所对应的灰度值。

增设 R_{sub} 为拟合后的亚像素级中心坐标，将偏移量 δ 加到 R_{max} 上，通过计算得到：

$$R_{sub} = R_{max} + \delta \tag{3-7}$$

然后将得到的中心坐标存入容器中。

第四步：结果可视化。在激光条纹图像中绘制出 R_{sub} 中心坐标，得到提线结果。

通过上述步骤，本方法能够有效地从图像中提取并精确定位激光条纹中心线，为后续的图像分析提供高质量的数据支持。本方法图像处理步骤流程图如图 3-3 所示。

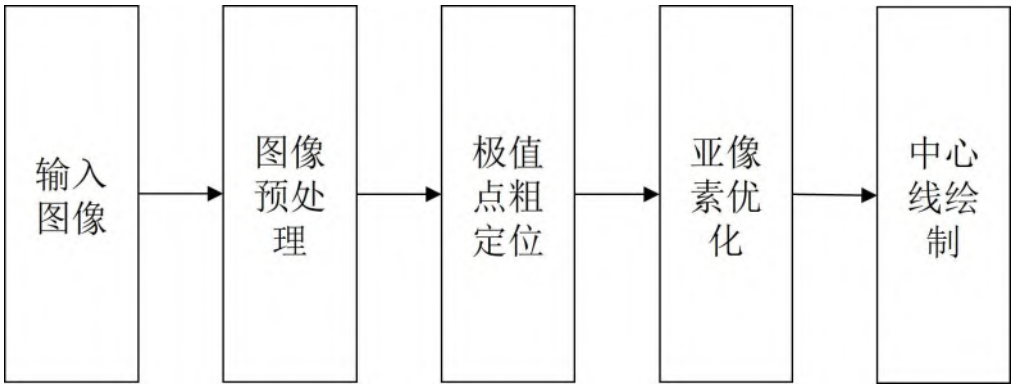


图 3-3 中心线提取流程图

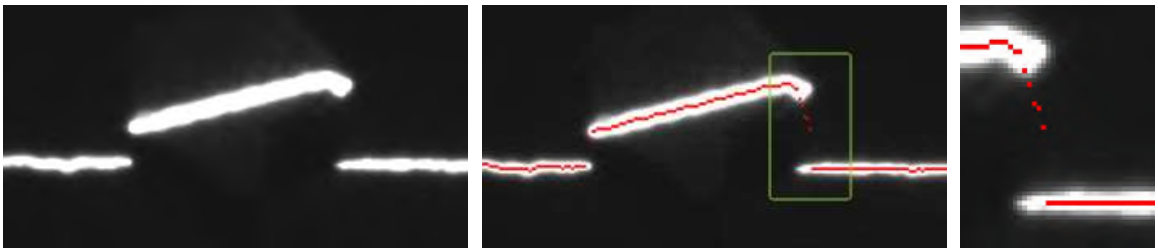
3.2.3 算法实验对比

本实验采用 Windows 10 操作系统，开发工具选用 Visual Studio 2022。硬件配置包括 Intel Core i7-12700 @ 2.10GHz 处理器和 32GB 内存。实验图像的分辨率为 1920×100。为验证本方法的中心线提取效果，本文测试了多种异物情况，并将本文方法与灰度重心法、Steger 法的线结构光中心线提取算法进行实验结果对比。

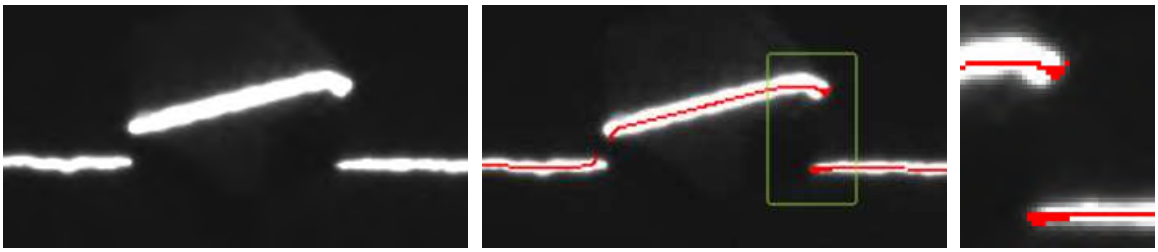
如图 3-4 所示为对石块异物进行检测实验，从中可以看出相较于本文

中国知网 https://www.cnki.net

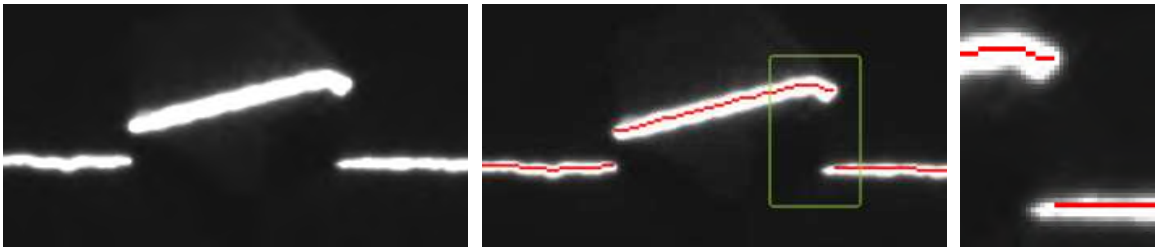
的激光条纹中心线提取方法，灰度重心法在石块与路面交界处的提取效果会产生明显的重心偏移，从而偏离激光条纹中心并形成离散点。Steger 法在交界处的激光条纹末端存在节点现象，影响后续步骤中的三维点云构建。



(a) 灰度重心法



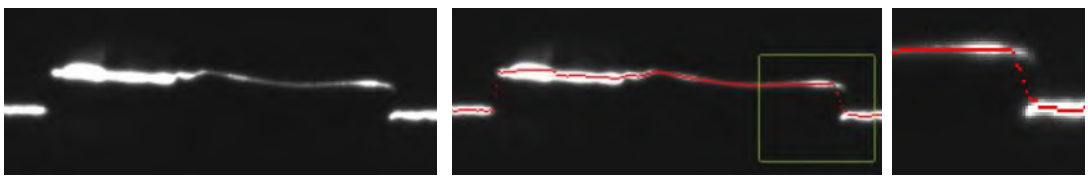
(b) Steger 法



(c) 本文方法

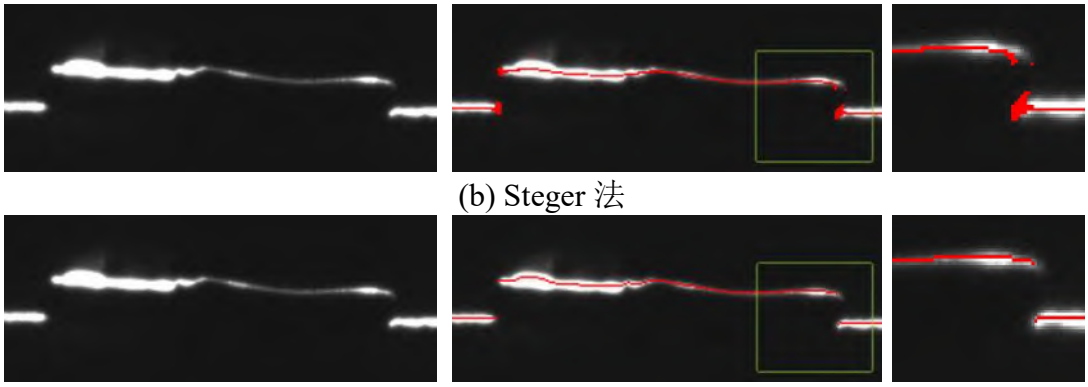
图 3-4 石块异物扫描实验

如图 3-5 所示为对钳子异物进行检测实验。从图中可以看出，钳子把手处橡胶部分吸收了部分激光导致部分激光条纹亮度较低，与本文方法对比，灰度重心法在异物与路面交界处依旧存在重心偏移，造成离散点问题；Steger 法不仅有较严重的结点现象，还有个别离散点出现。



(a) 灰度重心法

中国知网 https://www.cnki.net

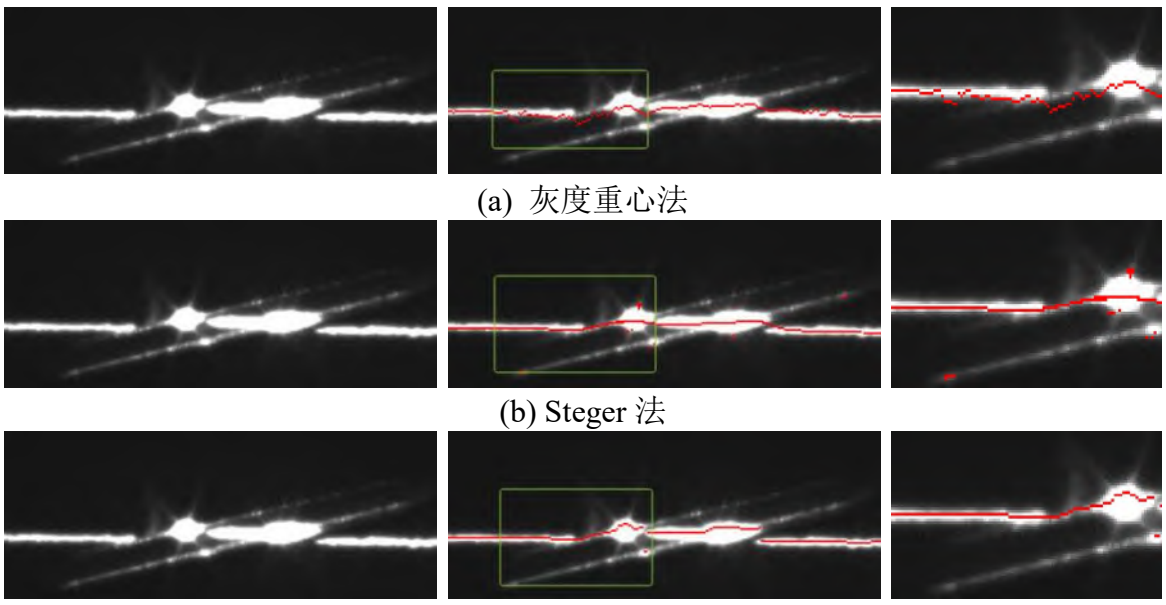


(b) Steger 法

(c) 本文方法

图 3-5 钳子异物扫描实验

如图 3-6 所示为对反光较为严重的长扳手异物进行检测实验。从图中可以看出与本文方法对比，由于图像中局部灰度分布不均匀，灰度重心法计算得到的重心点整体偏移激光条纹中心线位置，提取结果不准确；Steger 法对激光条纹中心线提取基本正确，但依旧存在竖直方向上的重点现象，且存在少量离散的像素点团，Steger 法在灰度分布较复杂的情况下提取的激光条纹中心线存在较多噪声；在本实验中，本文方法也存在一点因噪声而引起的错误，但整体来讲，相对于灰度重心法和 Steger 法，本文方法对于中心线的提取效果更好，可以更准确的反应激光条纹中心线的真正位置信息。



(a) 灰度重心法

(b) Steger 法

(c) 本文方法

图 3-6 长扳手异物扫描实验

中国知网 https://www.cnki.net

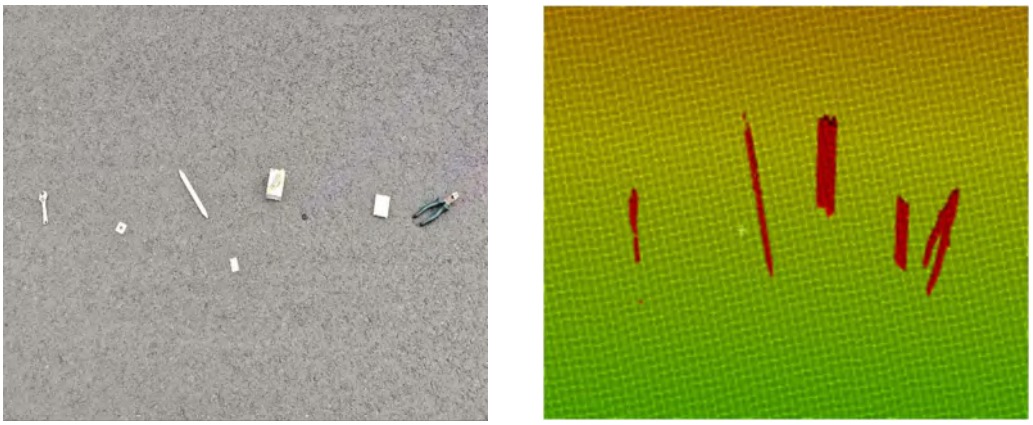
本检测系统对于激光条纹中心线的提取速度有要求，因此选取 16000 张分辨率为 1920*100 的红外线结构光图像，分别用本文方法、灰度重心法和 Steger 法提取激光条纹中心线，对每种方法的计算效率进行对比，记录其平均处理时间，结果如表 3-2 所示。

表 3-2 线结构光中心线提取算平均法耗时

方法	平均耗时(ms)
灰度重心法	1.8ms
Steger 法	7.6ms
本文方法	2.1ms

从表 3-2 可以看出，本文方法与灰度重心法的中心线提取耗时比较接近，但 Steger 法的耗时相对较长。在算法精度上，通过以上对不同异物的扫描结果进行分析，本文算法表现相对较好。因此，本文算法基本满足了在确保异物检测精度的同时快速检测。

对激光条纹图像进行中心线提取后，将其二维坐标映射至三维坐标系，其中横坐标对应宽度 Y，纵坐标对应高度 Z，相邻序列图像间隔偏移量作为长度 X，形成三维坐标(X, Y, Z)。最终，通过 PCL 对该点云数据进行可视化，生成三维点云图像。机场跑道路面异物三维点云图像如图 3-7 所示。



(a) 原图　　(b) 三维点云

图 3-7 机场跑道路面异物三维点云图像

中国知网 https://www.cnki.net

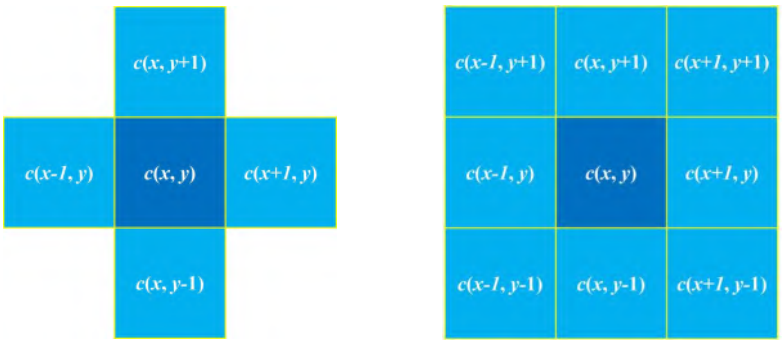
3.3 基于连通域分析的异物检测

上一小节已成功实现对激光条纹中心线的快速提取，并生成了包含异物信息的机场跑道路面三维点云，获得了可视化的三维点云数据，接下来还需要进一步计算与分析，以精准检测和定位跑道上的异物。

3.3.1 连通域分析原理

连通域分析是一种广泛应用于图像处理的技术，常用于二值图像的分析与特征提取，在医学图像检测[81]、人脸识别[82]以及三维建模[83]等多个领域具有重要作用。该方法通过设定阈值对图像逐像素进行比较，将灰度值高于阈值的像素设为前景(1)，低于阈值的设为背景(0)，从而获得二值图像。在此基础上，采用特定的连通方式对前景区域的连通像素进行标记，将相连的像素点归为同一连通域，并赋予唯一标签。进一步分析可计算各连通域的面积、外接矩形尺寸、质心等关键信息，以辅助后续分析和处理。

在像素的连通性定义中，最常见的有四连通和八连通两种模式，如图3-8 所示。其中，四连通仅考虑像素在水平方向（左右）和垂直方向（上下）上的邻接关系，即仅与 $c(x,y)$相邻的四个像素连通；而八连通则在四连通的基础上增加了对角线方向的四个像素，使得 $c(x,y)$的连通范围更广。



(a) 四连通　　(b) 八连通

图 3-8 连通区域示意图

连通域作为图像中具有连通关系的像素点集合，具有以下基本特性：

（1）图像中的每个连通域均具有唯一的标签，所有属于同一连通域

中国知网 https://www.cnki.net

的像素点均属于同一类别。

（2）不同连通域之间互不重叠，确保各区域相互独立。

（3）一幅图像可被划分为多个连通域，这些连通区域共同构成完整的图像结构。

（4）连通域内的像素点通过直接或间接方式相互连接，形成一个完整的区域。

（5）在给定的连通关系下，连通域是连通像素组成的最大可能集合。

综上，连通域分析通过像素连通性规则对图像进行区域划分，使同一连通区域的像素归为一类，从而实现目标区域的分割、特征提取和进一步分析。

3.3.2 连通域分析

机场跑道异物检测系统在完成线结构光中心线提取和三维点云模型构建后，为得到精准的跑道上异物的尺寸信息，实现精确检测，还需将激光条纹中心线提取结果进行坐标投影转换，然后基于连通域分析的方法进行提取与分析，详细流程如下：

（1）假设获取的单帧图像尺寸为M*N，连通域检测窗口尺寸为L*M。对激光条纹中心线提取后，每帧图像可获得 M 个中心点。为获取中心线的高度变化情况，对可能存在的异物进行识别，需要对中心线进行二值化处理，通过预先标定的基准高度，对中心线的高度值进行判定，并转换为一幅 1*M 的二值图。在二值化过程中，设定一个高度阈值 h_{th} 作为判定标准，当某像素点对应的中心线高度超过基准线高度 h_{base} 与阈值 h_{th} 之和时，判定为可能存在异物，并将像素赋值为 255；反之表明该点位于正常范围内，赋值为 0，计算方式如式(3-8)：

$$P(1,j)=\begin{cases}0 & T(j)<h_{base}+h_{th}\\ 255 & T(j)\geq h_{base}+h_{th}\end{cases} \tag{3-8}$$

其中，$p(1,j)$表示二值化后的像素值，$T(j)$表示第 j 列激光条纹中心点的实际高度值。

（2）为提高检测效率，采用步长为检测窗口宽度（D 列）的滑动窗口，

中国知网 https://www.cnki.net

将提取的中心线依次排列，每当中心线填制 D 列便对窗口$[0, D]$进行连通域分析，同时左侧部分向左平移 D 列。

（3）由于检测车辆在行驶过程中可能会受到抖动或外界因素的影响，从而引入一定误差。因此，在判断机场跑道上的异物时，需要设定连通域投影面积阈值 S_t。若检测区域的异物连通域投影面积 S 超过设定阈值，则该区域被判定为异物并进行标记；否则，该区域视为无异物，机场跑道异物的连通域检测流程示意图见图 3-9 所示。

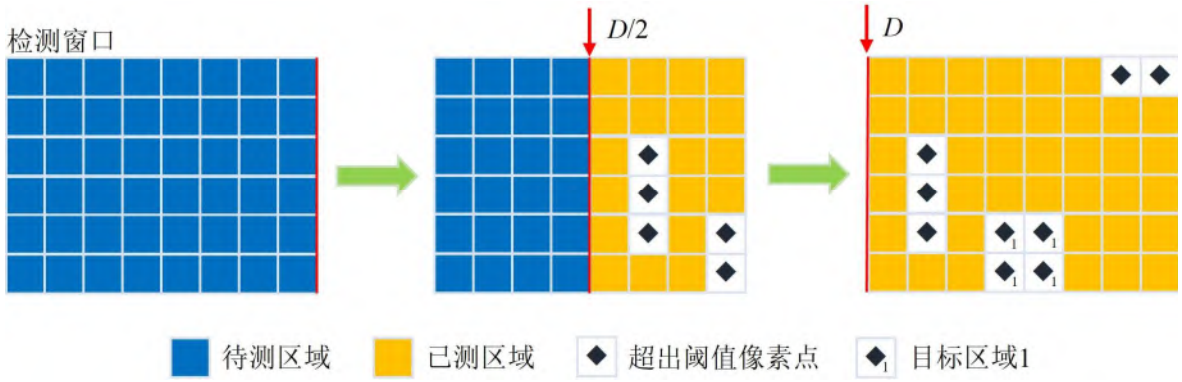
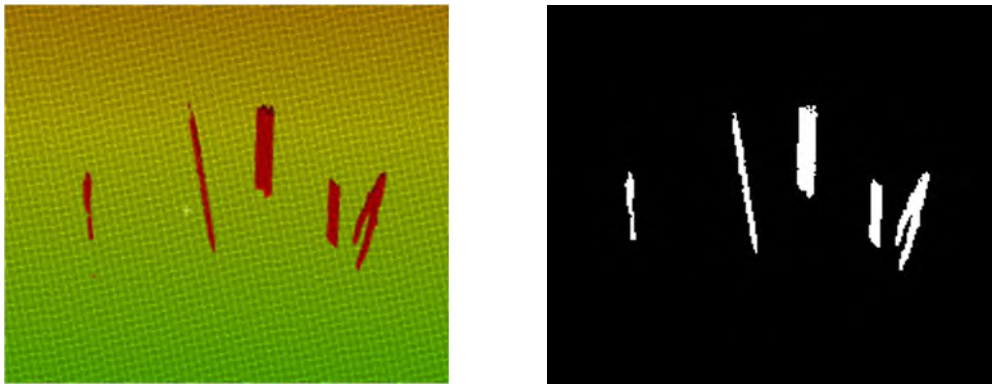


图 3-9 连通域检测流程示意图

本文完成对线结构光中心线提取和三维点云模型构建后，基于连通域分析的方法对异物进行检测，如图 3-10 所示。检测结果显示，图像中的异物均被有效识别，并根据连通域投影面积阈值 S_t 去除了离散噪声点，如图 3-10(b)所示。



(a) 点云图像　　(b) 连通域分析检测结果

图 3-10 基于连通域分析的检测实验

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章首先探讨了几种常见的激光条纹中心线提取算法，并提出了一种基于极值法的亚像素拟合改进方法，实现了更高效且精确的中心线提取，并通过实验验证其有效性。在获取激光条纹中心线后，进一步生成了包含异物信息的机场跑道三维点云可视化图像，将三维信息映射至二维平面，根据连通域分析原理，对机场跑道异物进行初步检测。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于多源融合的异物检测

上一章研究了基于线结构光的异物检测方法，并提出一种改进的激光条纹中心线快速提取方法。由于单一传感器进行异物检测可能存在一定局限性，因此本章进一步探讨了基于视频图像的异物检测方法，并提出一种基于分水岭改进的目标检测方法，以有效提高异物检测精度。最后，将线结构光检测结果与视频图像检测结果进行融合，实现多源数据融合检测，充分发挥多传感器检测优势。

4.1 基于 RGB 图像的异物检测

分水岭算法是一种数字图像处理和计算机视觉领域的图像分割算法，旨在将图像中的不同区域有效分离，通常用于识别和分割具有不同特征的目标。该算法在图像分割中展现出强大的分割能力。但经典的分水岭算法存在着对初始标记敏感、容易过度分割的问题。因此，在实际应用中，通常需要与其他算法相结合，以充分发挥其优势并解决其局限性。本文提出了一种改进的分水岭算法，结合了 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值处理。转换图像的颜色空间以及执行自适应阈值处理预处理步骤，为分水岭分割提供了有力的基础。这些操作有助于优化图像，提高分割的准确性和效率。

4.1.1 Lab 色彩空间

Lab 是一种由亮度 L 和两个色度分量 a 和 b 组成的颜色空间，具有设备无关特性。其中，L 表示图像的亮度信息，a 和 b 表示颜色的不同特征。

Lab 色彩空间相较于其他颜色空间具有更大的色彩范围和更好的色彩分辨率，比常规的 RGB 颜色空间更适合颜色分析和处理，因此在图像处理和计算机视觉中经常被使用。通过将图像转换到 Lab 色彩空间，可以更方便地进行颜色调整、图像分割、对象检测等操作。

中国知网 https://www.cnki.net

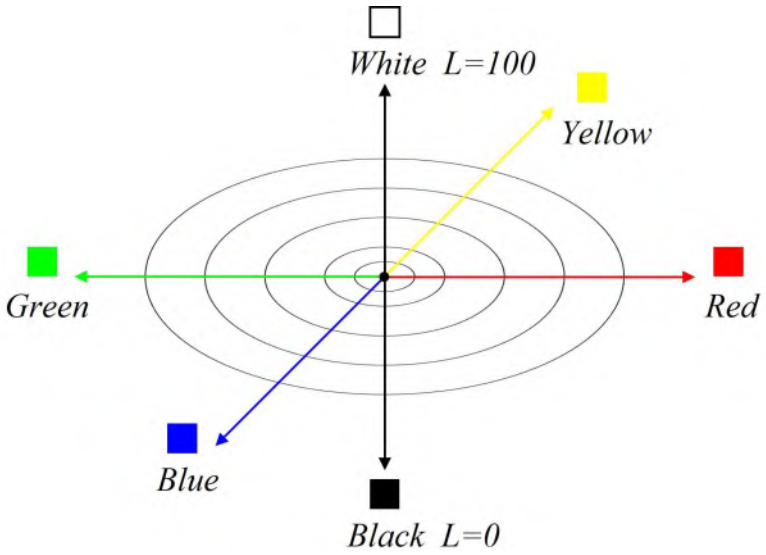


图 4-1 Lab 色彩空间

Lab 色彩空间的重要特点包括：

（1）能够分离亮度信息和色度信息，使其更容易进行颜色校正，因为可以独立调整亮度和色度。

（2）在 Lab 空间中，人眼对颜色差异的感知更加均匀，这对于颜色比较和分析非常有用。

（3）它是一种设备无关的颜色空间，因此适用于各种不同的显示器和相机。

当将 RGB 异物图像转换为 Lab 图像并提取 B 通道图像后，我们可以观察到 B 通道图像中最频繁出现的像素值通常对应路面部分。因此，我们选择 B 通道图像中出现频率最高的像素值作为阈值，将像素值大于该阈值的区域标记为异物，小于阈值的区域标记为路面。这一预处理为后续的操作奠定了坚实的基础。

4.1.2 自适应高斯阈值

自适应阈值技术广泛应用于图像处理和计算机视觉领域。相对于传统的阈值分割方法使用固定的阈值来将像素分为对象和背景，它会根据图像中的局部信息自动调整阈值，从而更好的分割对象和背景。例如，当图像中的光照条件变化或对象的对比度不均匀时，固定阈值的方法可

中国知网 https://www.cnki.net

能不够稳定，这时就需要自适应阈值方法。

常见的自适应阈值方法包括基于局部均值、基于局部中值、基于局部高斯模型的方法等，其中基于局部高斯模型方法可适应更复杂图像场景，抗干扰能力更强。因此选择基于局部高斯模型的方法，用滑动窗口计算每个像素的局部均值和标准差，图像中每一个像素点的阈值由其邻域像素进行高斯模型拟合后，对均值和标准差做和带入拟合函数中确定。

在高斯模型中，高斯核是用于图像处理中滤波和卷积运算的核函数。它是一个多维高斯函数，通常用于平滑图像、降噪和边缘检测。高斯概率分布函数为：

$$g(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{\left(x^2+y^2\right)}{2\sigma^2}} \tag{4-1}$$

其中平均值为 μ，标准差为 σ。二维高斯分布函数如下：

$$f(x,y)=\left(2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\right)^{-1}exp\left[-\frac{1}{2\left(1-\rho^2\right)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right] \tag{4-2}$$

通常使 x 轴和 y 轴的 σ 相等，σ 的大小决定了高斯函数的宽度。

高斯概率函数是相对于二维坐标产生的，其中$(x，y)$为点坐标，为了得到一个高斯滤波器模板，应首先对高斯函数进行离散化，再将得到的值作为模板的系数。例如：要生成一个 3*3 的高斯滤波器模板，以模板的中心位置为坐标原点进行取样，模板在各个位置的坐标，如图 4-2 所示：

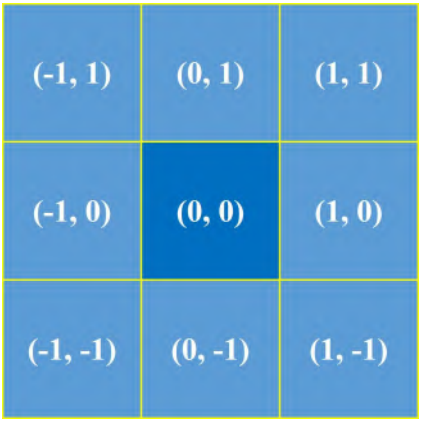


图 4-2 高斯滤波器模板位置坐标

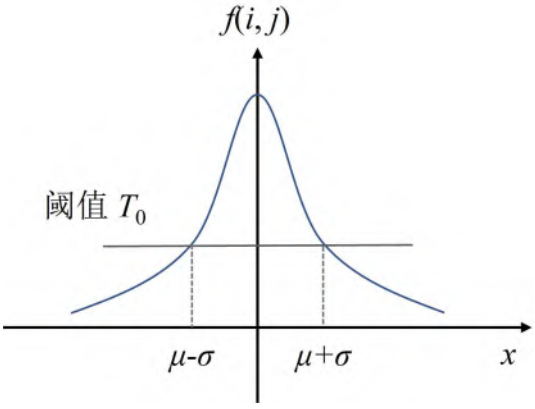


图 4-3 高斯分布函数

中国知网 https://www.cnki.net

高斯滤波器模板共包含 9 个点，我们将这 9 个点所对应的像素值进行高斯模型拟合，从而得到拟合曲线，如图 4-3 所示。其中 $f(i, j)$为模板中像素坐标点(i,j)的像素值。其中，我们选择$[\mu-\sigma, \mu+\sigma]$作为目标区域，并将坐标 $x=\mu-\sigma$,代入进行高斯拟合函数求得阈值从而获得阈值 T_0。对图像的遍历依次得到各个像素点的阈值。

4.1.3 分水岭算法

图像分割即按照一定的规则将整幅图像分为各自具有不同属性的子区域的过程。分水岭算法在本质上归于区域生长分割算法，被认为是性能最好的分割方法之一。它的基本思想是将图像视为地形图，地形图的山脊即为图像的分水岭，像素的灰度值表示地面的高度。基于此，人们提出了两种分水岭分割思想：自上而下的模拟降水算法和自下而上的模拟泛洪算法。

自上而下的模拟降水过程，定义如下：

$$X_{h_{max}} = T_{h_{max}}(I) \tag{4-3}$$

$$\begin{gathered} \forall h \in [h_{min}, h_{max} - 1] \\ X_{h-1} = P_{x_h} \bigcup \left(X_{(h)_{deespest}} \cap D_{x_h} \right) \end{gathered} \tag{4-4}$$

其中,设 $X_{h_{max}}$ 是灰度值中最大值的像素点，h 表示灰度值的范围，P_{x_h} 为像素点 X_h 所属的盆地，D_{x_h} 为像素点 X_h 的邻域，$X_{(h)_{deepest}}$ 为像素点 X_h 邻域中最陡方向的点即 $X_{h\text{-}1}$。

自下而上的模拟泛洪算法，定义如下：

$$X_{h_{min}} = T_{h_{min}}(I) \tag{4-5}$$

$$\begin{gathered} \forall h \in [h_{min}, h_{max} - 1] \\ X_{h+1} = min_{h+1} \bigcup C_{x_h}(X_h \cap D_{h+1}) \end{gathered} \tag{4-6}$$

其中，$X_{h_{min}}$ 是图像中灰度值为最小值的像素点；h 表示灰度值的范围，h_{min} 为灰度值范围最小值，h_{max} 为灰度值范围最大值。X_{h+1} 是灰度值即海拔高度为 $h+1$ 上的所有像素点。min_{h+1} 表示此点属于新产生盆地最

中国知网 https://www.cnki.net

小值点；$X_h \cap X_{h+1}$ 表示 X+1 点与 X_h 点相交，C_{x_h} 为 X_h 点所在的盆地。

这两种算法模型都是将图像理解为地形图，从上面的算法定义来看，二者取得的效果相同。但在实际应用中发现，自上而下的模拟降水算法更适合处理具有明显轮廓和形状的图像，而自下而上的模拟泛洪算法更适合处理复杂的、有噪声的图像或对于物体边界不太清晰的情况。本文的研究对象是机场跑道路面异物，这些目标通常具有清晰的轮廓，因此本文选择自上而下的模拟降水算法。

4.1.4 基于改进分水岭的异物检测

为解决传统分水岭算法存在得过度分割问题，本文提出一种结合Lab色彩空间和自适应高斯阈值的处理方法，在执行分水岭分割之前对图像进行预处理。方法原理如下：

（1）首先将输入的原始图像颜色空间由 RGB 转为 Lab，并分离 B 通道调整蓝色色调，然后对图像进行初步的连通域分析，获取跑道主要灰度范围作为背景颜色并设为阈值区间，将不在阈值区间的像素设为前景，在阈值区间的设为背景。再通过中值滤波和形态学运算完成对图像的预处理工作。

（2）接着对图像进行自适应高斯阈值处理，根据每个像素的邻域信息进行高斯拟合，自动调整阈值，把超过阈值的像素值设为 255，低于阈值的设置像素值设为 0，二值化操作如式(4-7)所示：

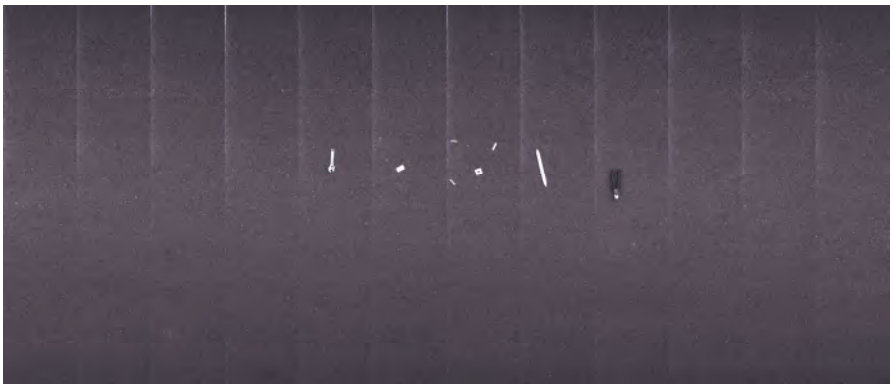
$$e(i,j)=\begin{cases}255 & g_e \geq g_t \\ 0 & g_e < g_t\end{cases} \tag{4-7}$$

其中，$e(i,j)$为图像中第 i 行第 j 列的像素转为二值图像后的灰度值，g_e 为该点初始灰度值，g_t 为自适应的高斯阈值。

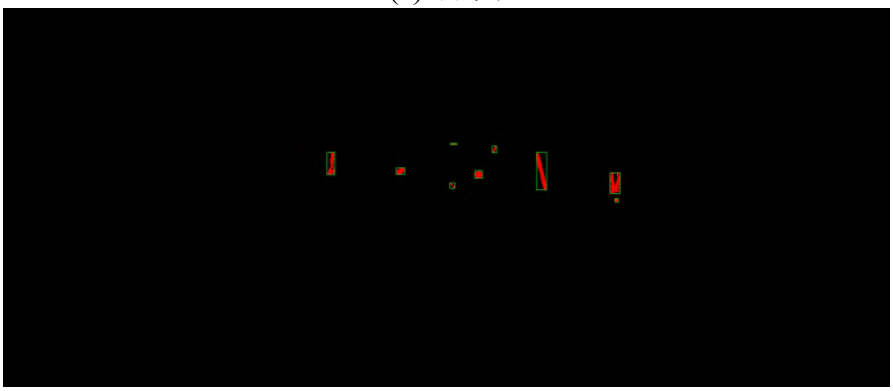
（3）最后对图像执行分水岭分割算法，并进行可视化标记目标边界，从而获取包含最终的检测结果。

以上完成了对于 RGB 图像的检测工作，但本系统搭载于移动车辆，获取到的是 RGB 视频图像数据。所以还需要对 RGB 视频图像进行解帧并按照时间顺序拼接，再进行基于二维图像的异物检测，如图 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图



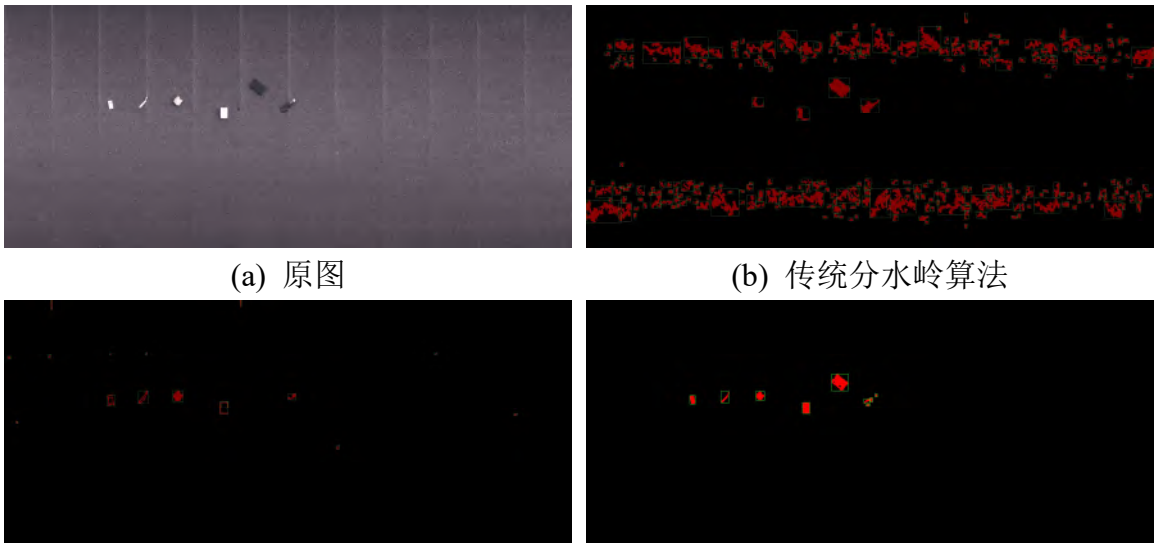
(b) 检测结果

图 4-4 基于 RGB 视频图像检测

4.1.5 算法实验对比

为了验证本文关于 RGB 图像检测算法的效果，本文通过对多种不同的 RGB 图像进行实验，将本文方法与传统的分水岭算法和基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法进行了对比。根据路面异物情况的不同进行多次实验，不同的视频图像处理结果如图 4-5、图 4-6、图 4-7 所示，图中可以看出与本文方法对比，传统的分水岭算法由于过度分割问题，在路面边缘位置有大量的噪声，且仅能检测出部分较大的异物；基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法检测效果明显增强，去除了传统方法中绝大部分噪声，但对于部分偏小的异物还是难以检测，而且依旧存在噪声干扰，尤其是因图像拼接而成的束条纹噪声。

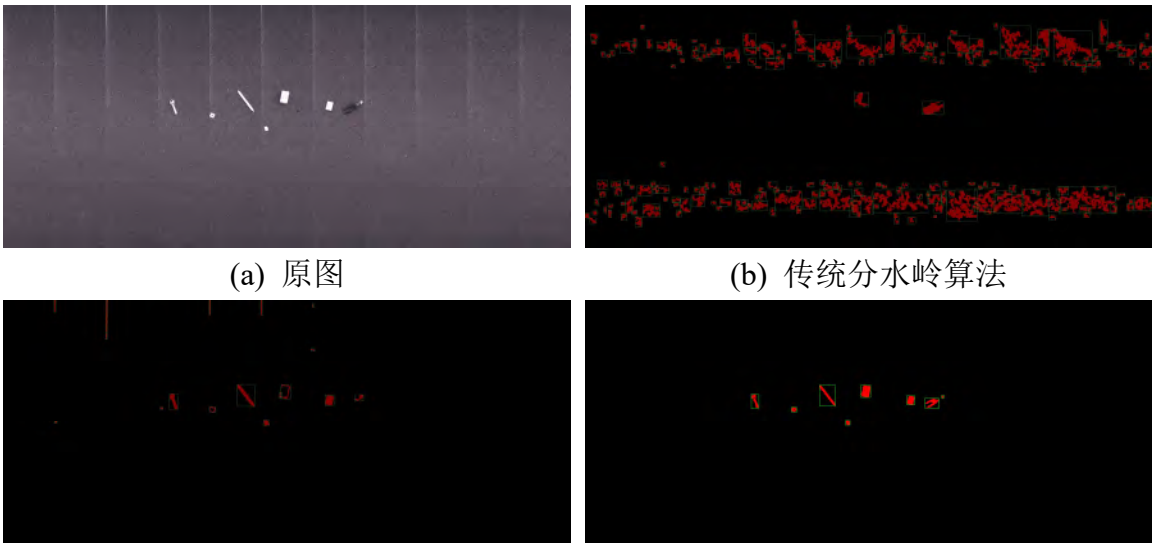
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图　　(b) 传统分水岭算法

(c) 基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法　　(d) 本文方法

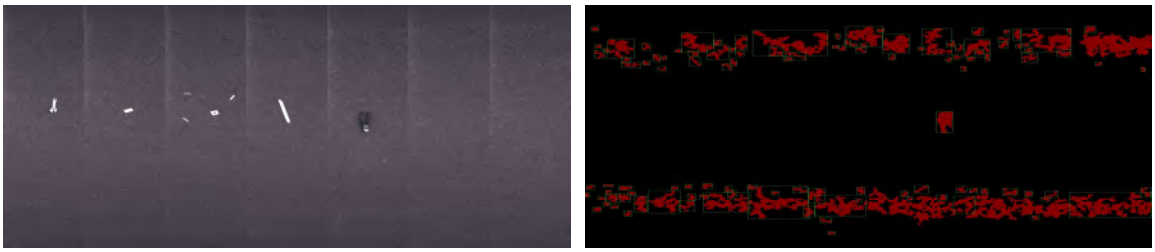
图 4-5 RGB 视频图像异物检测实验一



(a) 原图　　(b) 传统分水岭算法

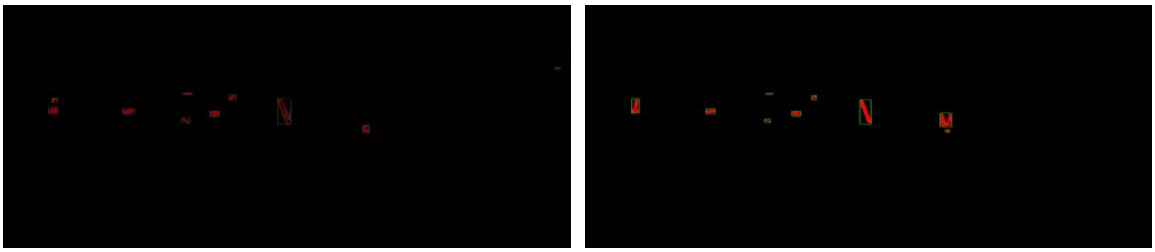
(c) 基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法　　(d) 本文方法

图 4-6 RGB 视频图像异物检测实验二



(a) 原图　　(b) 传统分水岭算法

中国知网 https://www.cnki.net



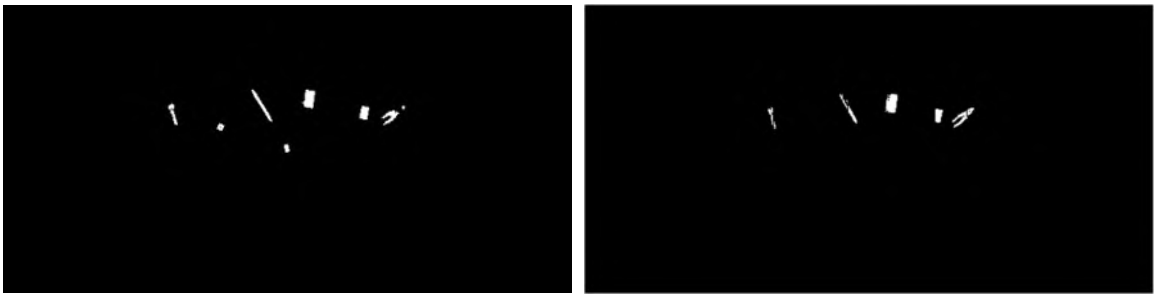
(c) 基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法　　(d) 本文方法

图 4-7 RGB 视频图像异物检测实验三

实验结果表明，本文方法基本可以实现对不同路面异物情况的有效检测，不足之处是对与路面颜色相近的异物检测不准确。

4.2 多源数据融合检测

将可见光相机拍摄的视频图像进行解帧拼接，得到整幅的路面图像，经过以上的异物检测方法进行图像处理，得到基于图像的跑道异物检测结果二值图，如图 4-8(a)所示。在第三章，本文改进了激光条纹中心线提取算法，获得了机场跑道的三维点云数据，然后将其投影至二维平面，利用连通域分析进行处理，得到基于线结构光的跑道异物检测结果二值图，如图 4-8(b)所示。接下来，需要融合这两种检测结果，以互补各自方法的不足，从而提升异物检测的精度。



(a) RGB 图像检测结果　　(b) 线结构光检测结果

图 4-8 异物检测结果

4.2.1 数据融合

将基于线结构光和基于视频图像检测结果融合步骤如下：

第一步：获得不同传感器检测结果。对不同传感器获取的数据进行独立处理，生成基于线结构光和基于 RGB 图像的检测结果二值图像。

中国知网　https://www.cnki.net

第二步：二值图像尺寸匹配。根据第一章对红外相机和可见光相机的编码器脉冲选择，以及三维点云数据与 RGB 图像的标定，确定点云间隔与 RGB 图像单像素宽度在实际距离中的比例关系，如本文实验选择比例为 3:1，即在线结构光检测结果的二值图中，每列像素宽度对应于 RGB 图像中的三列像素宽度。为确保两者的像素宽度与实际距离的映射关系保持一致，需要对线结构光检测结果的二值图像进行扩展，将其单像素宽度扩展为三列，使其与 RGB 图像检测结果的像素尺寸匹配。

在检测车辆完成检测后，可能会出现检测结尾部分仅获取到路面点云数据，而未获取对应的 RGB 图像数据的情况（因最后行驶距离过短未触发可见光相机，但获取了线结构光数据）。因此，需要对像素尺寸匹配的两幅二值图像的宽度进行对比，并针对线结构光检测结果中多出的列数，从二值图像左侧裁剪，使其与 RGB 图像尺寸一致，从而可进行检测结果的融合。

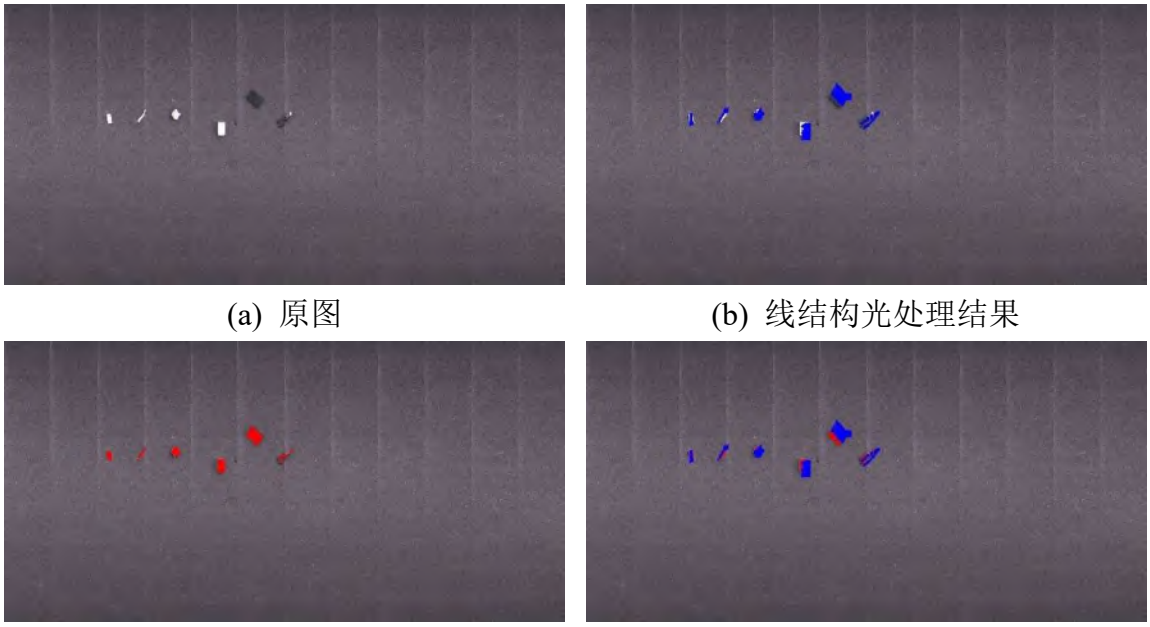
第三步：目标融合。从两幅二值图像中提取目标轮廓，计算目标的形状相似度和中心点距离，判断两个检测目标是否属于同一实际物体。然后计算目标偏移量，将线结构光检测的目标坐标调整至 RGB 图像检测结果的坐标位置，实现检测结果的融合。

第四步：显示结果。将融合后的目标区域叠加到原始 RGB 路面图像上，生成包含 RGB 路面信息的异物检测结果图像。

4.2.2 融合结果分析

在实际检测过程中，本文随机选择了多种不同尺寸和材质的常见异物进行测试。在图 4-9 所示实验中，测试对象主要为体积较大、高度较高的异物，共六个样本。实验结果表明，基于线结构光和基于图像的检测方法均能较为有效地识别这些异物。基于线结构光的方法不受物体颜色影响，能够准确识别目标，如图 4-9(b)所示；但基于图像的方法对于颜色与路面相近的钳子头部检测效果较差，导致部分未被识别，如图 4-9(c)所示；而通过融合两种检测结果，弥补了基于图像方法在颜色相似异物检测方面的不足，使整体检测精度得到显著提升，如图 4-9(d)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

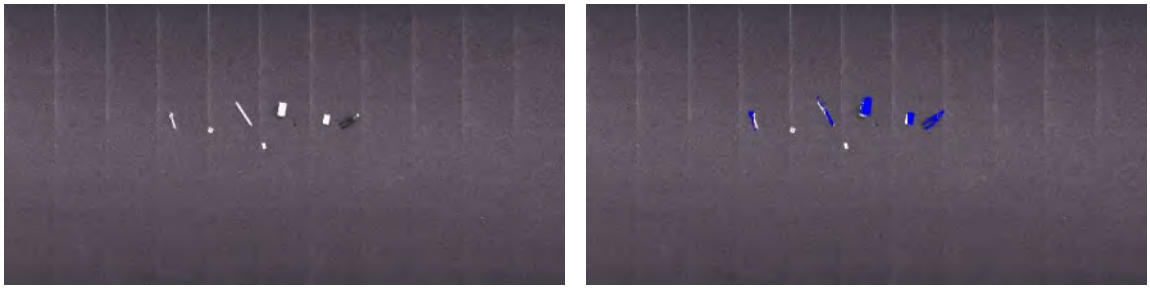


(a) 原图　　(b) 线结构光处理结果

(c) 图像处理结果　　(d) 融合结果

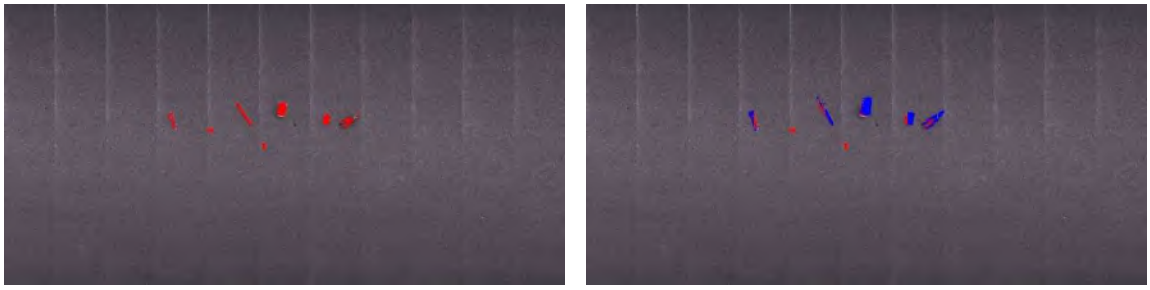
图 4-9 异物检测实验一

在图 4-10 所示实验中，测试对象包含了一些体积较小，高度较低的异物，共七个样本。实验结果显示，基于线结构光的方法对低矮异物的检测存在一定局限性，其中两个低矮异物未能被成功识别，如图 4-10(b)所示；基于图像的方法能够检测到这些低矮异物，但仍然受限于目标与背景颜色相近的问题，钳子头部未能完整检测出，如图 4-10(c)所示；通过融合两种检测结果，实现了对本次实验中的七个异物有效检测，如图 4-10(d)所示。



(a) 原图　　(b) 线结构光处理结果

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 图像处理结果　　(d) 融合结果

图 4-10 异物检测实验二

实验结果表明，基于多源数据融合的方法能够有效弥补单一检测方法的局限性，实现对不同尺寸、材质及颜色异物的精准检测与提取。

4.3 检测结果评价

4.3.1 评价指标

为了评估本文提出的机场跑道异物检测方法在实际测试环境中的适用性，并分析本文方法的优缺点以及局限性，需要采用统一的量化评估指标对该方法性能进行测评。在当前目标检测领域，主要的衡量指标包括准确率、精确率和召回率等，以下对这些关键指标简要说明：

（1）准确率（Accuracy）衡量的是所有预测中正确预测的比例，直观的衡量检测的整体正确率，计算公式为：

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{4-8}$$

其中，TP（True Positive）为被正确检测到的异物，TN（True Negative）为被正确判定为背景（即非异物），FP（False Positive）为将背景误判为异物，FN（False Negative）为未被正确检测到的异物。

（2）精确率（Precision）衡量的是所有被预测为异物的区域中，真正的异物比例，计算公式为：

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{4-9}$$

（3）召回率（Recall）衡量的是所有真实存在的异物中，被成功检

中国知网 https://www.cnki.net

车出来的异物，计算公式为：

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{4-10}$$

（4）在实际应用中，精确率和召回率往往需要进行平衡。提高精确率可能会产生漏检，从而降低了召回率，反之亦然。因此，通常使用 F1 分数（F1 Score）来综合评估精确率和召回率：

$$\text{F1 Score} = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall} \tag{4-11}$$

当 F1 分数越高，意味着精确率和召回率也比较高。

为确保实验结果的准确性与可靠性，本文进行了多轮实验。在路面上随机放置不同类型的异物进行检测，然后将系统的检测结果结合实际放置情况进行分析，最终以统一的量化指标对检测性能进行评估。具体检测统计结果见表 4-1 所示。

表 4-1 异物检测结果统计表

检测方法	TP	FP	FN	精确率	召回率	F1 分数
线结构光	240	42	96	85.1%	71.4%	77.7%
视频图像	288	18	48	94.1%	85.7%	89.7%
多源融合	323	17	13	**95.0%**	**96.1%**	**95.5%**

根据表 4-1 的数据可以看出，基于多源融合的检测方法在异物检测中表现最佳。相比于单一的线结构光或视频图像检测方法，基于多源融合的方法在精确率、召回率以及 F1 分数方面均达到了最优。

4.3.2 数据样本

由第一章已知，异物分类按照危害等级可划分为高危、中危和低危，异物类型根据体积大小可划分为大异物和小异物，根据基于线结构光检测和基于图像检测的特性又可划分出低矮异物和与路面色彩相近异物的异物类型。为能够有效验证本文方法的检测效果，本文根据以上异物类型对数据样本进行选择，异物样本图像示例如图 4-11 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-11 异物样本

4.4 本章小结

本章首先介绍图像处理相关理论知识，提出一种基于 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值改进的分水岭算法的目标检测方法，并通过与其他改进方法的对比实验，验证了本文改进方法在异物检测中的有效性。随后，将基于线结构光与视频图像的检测结果相结合，显著提升了异物检测精度。最后采用统一的量化标准对多源数据融合方法的检测性能进行了验证，进一步证明了本文融合方法在异物检测中的优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 机场跑道异物检测系统平台设计

为对本文提出的机场跑道异物检测方法进行验证，本文搭建了一个完整的检测模型系统，并进行实验验证。该系统采用模块化设计，涵盖了机场跑道路面信息采集、目标三维重建、图像数据处理、跑道异物信息等关键部分，并根据实际应用需求，提出设计要求，完成了机场跑道异物检测模型系统的软件平台构建。

本系统基于 Windows 平台开发，支持实时采集模式与离线处理模式，将线结构光中心线提取、基于连通域分析的异物检测、基于视频图像的异物检测、数据融合等相对独立的部分进行整合，设计一个可直观展示基于多源融合的机场跑道异物检测结果的用户界面，提供三维点云显示、视频图像检测结果、多源融合检测结果及异物结果信息。

5.1 系统设计需求

为确保机场跑道异物检测系统能够高效、精准的完成检测任务，满足智能化和实时性要求，本文对机场跑道异物检测模型的设计提出以下核心性能要求：

（1）智能化：在检测车辆对机场跑道进行扫描时，系统能够将跑道信息呈现在用户界面，包含三维信息和图像信息，标注出跑道上存在的异物，及时的向机场工作人员发出预警。

（2）实时性：使异物检测算法处理速度能够满足快速的需求，当异物出现在检测区域时能够快速识别出，并进行标注预警。

5.2 搭建开发环境

为了对机场跑道异物精确快速的检测识别，本文研究了基于多源融合的机场跑道异物检测系统，将本文的线结构光中心线提取、基于连通域分析与视频图像的异物检测、数据融合方法等整合为软件，实现对机场跑道异物的快速检测。

中国知网 https://www.cnki.net

Visual Studio 是由微软公司开发的一款功能强大的集成开发环境，广泛用于软件开发、调试和测试。在 Windows 桌面应用界面开发方面提供了多种工具和技术，如 MFC、WinForms、WPF 等。除此之外，其也支持 Qt 开发，可以通过插件或 CMake 集成进行 GUI 设计和开发。Visual Studio 具有多种编程语言支持、丰富的开发框架、高效的代码编辑与调试功能。

本文以 Visual Studio 2022 开发环境，采用 C++编程语言，结合 OpenCV、PCL 库进行机场跑道异物检测系统的软件开发，利用 Qt 框架设计机场跑道异物检测系统的用户界面，确保系统界面的简洁直观性，便于操作人员使用。配置环境如表 5-1 所示。

表 5-1 实验软硬件环境配置

类别	配置
开发工具	Visual Studio 2022
操作系统	Windows 10（64 位）
编程语言	C++
开发框架	Qt
处理器	Intel Core i7-12700 @ 2.10GHz
显卡	NVIDIA GeForce RTX 3070
内存	32GB

5.3 软件设计与功能演示

本系统在应用程序设计方面涵盖了多个核心模块，包括数据采集模块、路面信息三维重建模块、图像处理模块、异物日志信息模块、人机交互界面等。每个模块均根据实际需求进行详细设计，确保系统能够有效的完成异物检测任务，整个软件系统流程如图 5-1 所示，涵盖数据采集、信息处理到结果展示的全过程。

中国知网 https://www.cnki.net

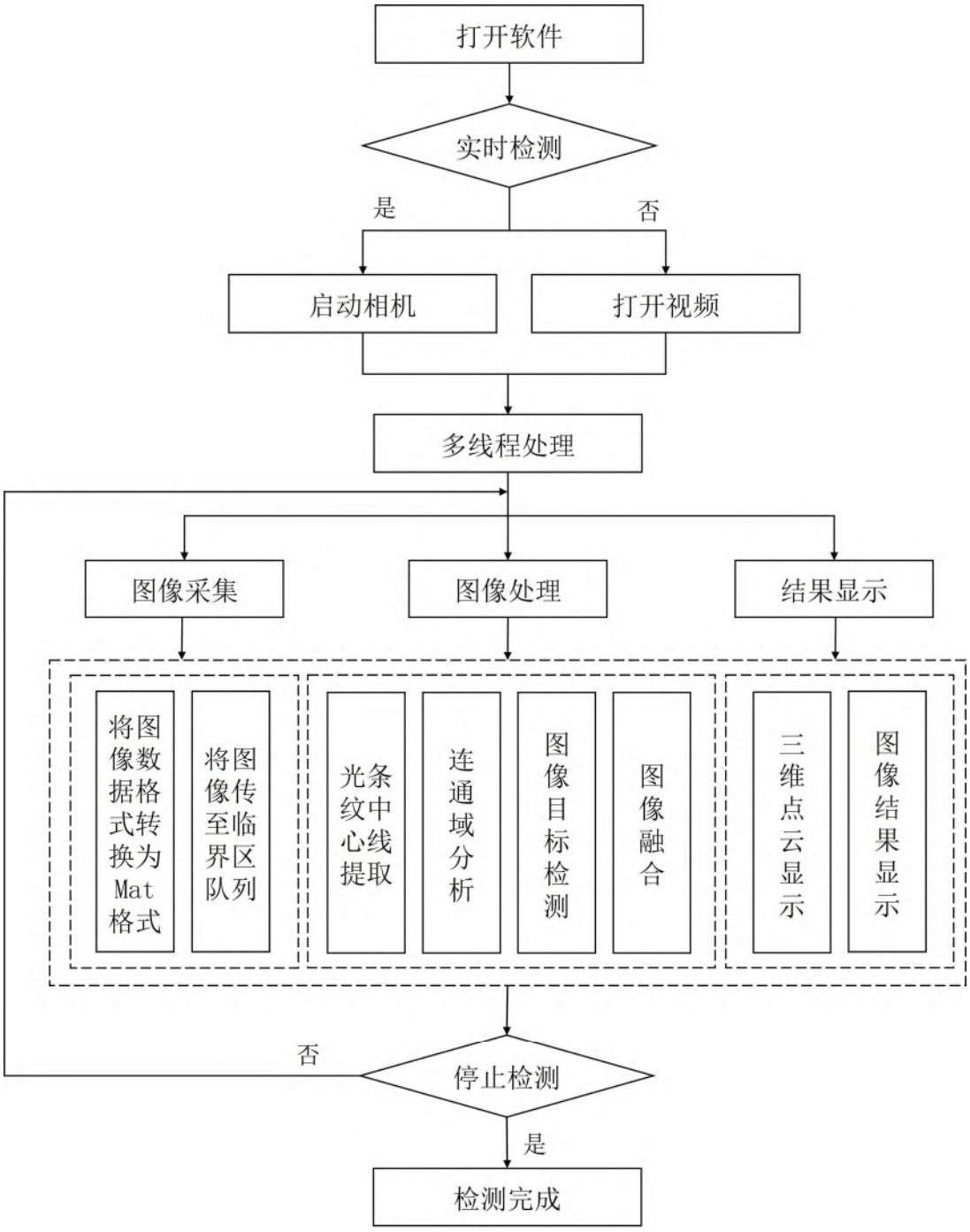


图 5-1 软件系统流程图

（一）数据采集模块

在启动机场跑道异物检测系统的软件后，用户将得到如图 5-2 所示的主界面。要进行检测工作，首先要将相机与软件系统进行连接，在连接过程中，如果系统无法成功建立连接，那么会弹出提示框警告用户连

中国知网 https://www.cnki.net

接失败；反之，如果成功建立连接则视频窗口会显示当下相机拍摄的图像，红外相机和可见光相机数据源窗口位于软件界面右上侧。

当软件系统与相机成功连接后，用户可以通过点击界面菜单栏的数据采集、参数设置栏、选择红外相机或者可见光相机，进入相机参数设置界面，实现对相机参数的调整设置，包括相机帧率、曝光和增益，界面如图 5-3 所示，方便用户根据实际需求进行相应的调节。



图 5-2 系统软件主界面



图 5-3 相机参数设置窗口

中国知网 https://www.cnki.net

（二）路面信息三维重建模块

该模块主要为基于线结构光数据处理。红外相机进行数据采集的过程中，相机采集线程从回调中获取图像数据并将其压入临界区队列。然后，线结构光数据的处理线程从队列中提取图像并执行中心线提取算法。得到提取出的中心线后，将其中的像素坐标由二维转换至三维空间坐标系中的相应位置，在用户界面的三维点云显示窗口显示，如图 5-4 所示。



图 5-4 三维点云数据显示



图 5-5 视频图像检测结果窗口

（三）图像处理模块

该模块主要为基于视频图像处理和图像融合。可见光相机采集线程从相机回调中拷贝图像数据，当达到固定帧数进行一次目标检测，最后将基于视频图像的异物检测结果显示在图像检测结果窗口如图 5-5 所示。然后将三维数据映射至二维平面并进行连通域分析，得到基于线结构光检测结果，接着将二者结果进行融合，最终将融合结果标注在 RGB 图像中，显示在最终结果窗口如图 5-6 所示。



图 5-6 最终结果窗口

中国知网 https://www.cnki.net

（四）异物日志信息模块

根绝最终的检测结果为标准，将获取的异物信息按照检测顺序依次显示在日志信息窗口如图 5-7 所示。通过以上步骤，完成了一个整个检测流程，最终的软件界面效果展示如图 5-8 所示。

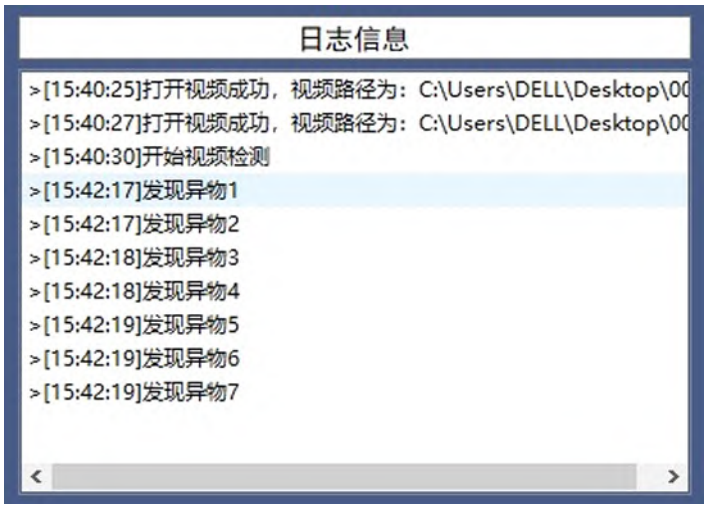


图 5-7 日志信息窗口

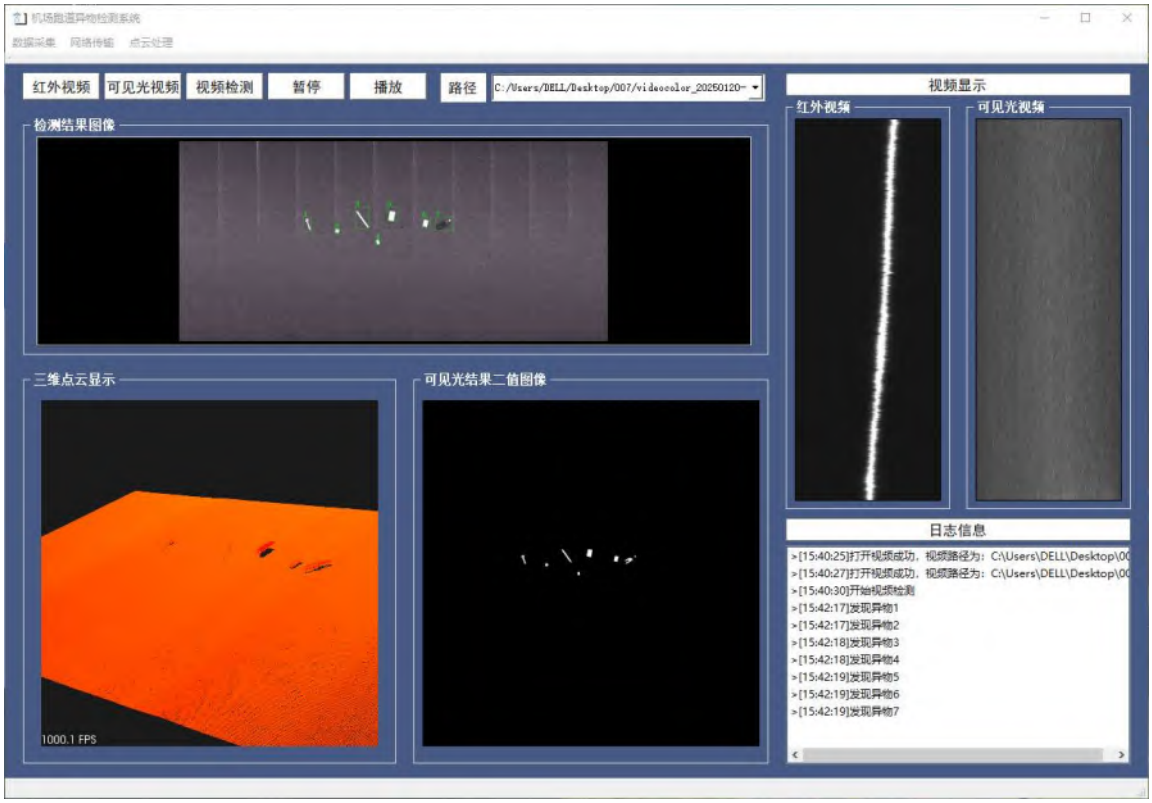


图 5-8 软件检测界面展示

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 本章小结

本章分析了机场跑道异物检测系统的具体需求，结合实际应用场景和要求，确定了软件系统设计方案流程，为实现高效、精确的实时检测需求，本系统在设计时充分考虑了各个组成部分，针对不同的功能进行模块化处理，确保了系统的稳定性和可扩展性。在开发平台选择上，本系统以 Visual Studio 2022 作为开发环境，采用 C++编程语言、结合 OpenCV 库、PCL 库以及 Qt 框架进行了对异物检测软件平台的设计，系统涵盖了从数据采集、图像处理、三维重建、异物检测和可视化展示的完整流程。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

我国的民用航空规模越来越大，对航空飞行的安全管理需要一直保持极高的关注，机场跑道的状态直接影响着飞机的飞行安全，在全球民用航空每年因跑道异物造成的直接损失超过 40 亿美元，对于机场跑道上异物的进行有效检测具有重要的战略意义。

本文提出一种基于线结构光与视频图像的多源融合异物检测方法，首先针对线结构光中心线的获取，提出一种基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法，通过连通域分析进行异物检测；其次针对视频图像处理提出基于 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值改进的分水岭算法进行异物检测；然后提出基于多源融合的异物检测方法，将基于线结构光和视频图像的检测结果进行融合，实现对异物更加精准的检测；并通过选择合适的激光源、红外、可见光相机以及编码器等硬件设备，结合激光三角测量原理，构建机场跑道异物检测系统，搭配合适的系统软件进行异物检测。以下是本文的主要工作和研究成果：

（一）通过大量国内外文献研究，分析了现有的异物检测系统和常见的异物检测算法，针对现有系统大部分采用单一传感器，获取异物信息有限的问题，本文选择采用线结构光与视频图像结合的方式进行机场跑道异物检测，从而获取到路面的三维点云信息和二维图像信息。同时对激光三角测量原理进行研究，设计符合本文的异物高度测量方式，对关键的系统硬件进行选型及参数标定，从而完成对整个异物检测系统的搭建。

（二）研究基于线结构光的机场跑道异物检测方法，对几种典型的光条纹中心线提取算法进行对比分析，提出一种基于极值法的亚像素拟合中心线提取算法，通过实验与其它算法进行对比分析，结果显示本文方法提取的激光条纹中心线更加精准，该方法原理简单，在确保精度的同时极大的提高了检测速度。然后通过序列图像拼接激光条纹中心线获

中国知网 https://www.cnki.net

取路面三维数据，将三维信息映射至二维平面，再基于连通域分析得到机场跑道上的异物信息。

（三）研究基于图像的异物检测方法，提出一种基于 Lab 色彩空间和自适应高斯阈值改进的分水岭算法对可见光相机获取的数据进行处理，并与传统的分水岭算法、基于 Sobel 梯度改进的分水岭算法进行实验对比，实验结果显示本文方法检测结果更加准确，能够有效去除图中噪声干扰，验证了本文方法的可靠性。

（四）针对基于线结构光的方法对低矮物体检测能力的缺陷，基于视频图像的方法对色彩与路面相近物体检测能力不足的问题，提出将基于线结构光和视频图像的检测结果进行决策融合的检测方法，明显提高了异物检测精度。经过统一的量化标准验证，基于多传感器的方法明显比单传感器检测精度高。

（五）开发设计了机场跑道路面异物检测系统软件平台，根据实际检测过程中需求进行了模块化处理。对各项功能都进行了实现并进行了界面设计，方便用户操作使用。本系统基于 Visual Studio 2022 集成开发环境。

6.2 展望

本文提出了一种基于线结构光和视频图像的多源数据融合的机场跑道异物检测方法。本方案虽取得了一定的进展且有一定的工程价值和研究意义，但依旧存在一些不足。如在数据方面，因条件有限，无法在真实的机场跑道进行测试，机场跑道道路样本不足。对于基于多源融合的机场跑道异物检测系统的研究进一步研究问题主要有：

（1）本文基于图像处理的算法在异物检测方面表现出较好的效果，但在提取速度方面仍有改进空间，如结合图像处理卡等硬件设备，加速数据处理。未来的研究工作将着重于进一步优化算法和提高处理速度，以满足更广泛的应用需求。

（2）目前的异物检测与识别系统大多采用人工判别异物种类及危害，检测系统缺乏对目标属性的进一步分析能力，亟需为异物的检测与分类

中国知网 https://www.cnki.net

识别寻求新的发展方向。如通过深度学习的方法，利用异物检测系统完成异物的检测和危害等级分类。根据危害等级判断是否急需进行异物的清除，从而有效提高飞机航道使用效率。例如，在短时间内多航班需要起飞，这时检测到鸟屎、小纸屑等低危异物则可以选择等待后期进行清理，不影响飞机起飞，而如果是金属块、垫片、扳手之类的异物则需要即可前去清理，排除风险。

（3）目前无人机技术快速突破，制作成本明显降低。如果能够将检测设备轻量化，增强无人机搭载检设备时的稳定性，将检测系统搭载至无人机上，会显著提高异物检测水平。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 2009 年全国机场生产统计公报[J].空运商务,2010,(04):39-43.

[2] 2013 年全国民航机场生产统计公报发布[J].空运商务,2014,(04):7-8.

[3] 从数字看 2024 年全国民用运输机场生产情况[J].空运商务,2025,(03):6-7.

[4] 何云骥. 毫米波雷达 FOD 检测技术研究[D]. 北京理工大学, 2024.

[5] 北京首都国际机场股份有限公司. FOD 报警级别判定方法、电子设备及存储介质:CN202010201527.6[P]. 2022-07-29.

[6] Liang Y J, et al “An improved watershed foreign object detection of road surface based on adaptive Gaussian threshold.” International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern Recognition (2024).

[7] ENQUÊTES B. Accident on 25 July 2000 at La Patte d’Oie in Gonesse (95) to the Concorde registered F-BTSC operated by Air France[R]. 2000.

[8] Li, Peng and Huajian Li. “Research on FOD Detection for Airport Runway based on YOLOv3.” 2020 39th Chinese Control Conference (CCC) (2020): 7096-7099.

[9] 中国民用航空局. FOD 防范宣传手册[R]. 2009.

[10]《民用机场跑道外来物探测设备无线电管理暂行规定》解读[J]. 中国无线电, 2023,(04):12.

[11] 程擎,叶紫,何汶键,等.基于 YOLOv7 的机场跑道异物检测算法[J].电子测量技术,2024,47(16):120-129.

[12] 张敬博.机场跑道异物的图像检测系统关键技术研究[D].石家庄铁道大学,2024.

[13] 许嘉豪.机场跑道异物检测系统设计[D].西安工业大学,2023.

[14] Shan J, Miccinesi L, Beni A, et al. A Review of Foreign Object Debris Detection on Airport Runways: Sensors and Algorithms[J]. Remote Sensing, 2025, 17(2): 225.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] Tomić L, Čokorilo O, Macura D. RUNWAY PAVEMENT INSPECTIONS USING DRONE-SAFETY ISSUES AND ASSOCIATED RISKS[J]. International Journal for Traffic & Transport Engineering, 2020, 10(3).

[16] Wang J, Yan S, Zhou L, et al. Research on application of new technology in foreign object debris detection field[C]//2021 IEEE 3rd International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT). IEEE, 2021: 460-464.

[17] Herricks E E, Lazar P, Woodworth E, et al. Performance Assessment of a Radar-Based Foreign Object Debris Detection System[J]. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, 2011, 21(1):80-85.

[18] K Mazouni, A Zeitler, J Lanteri, et al.. 76.5GHz millimeter-wave radar for foreign object debris detection on airport runways[C]. Proceeding of the 8th European Radar Conference, Manchester, UK, 2011: 222-225.

[19] Herricks E E, Lazar III P, Woodworth E, et al. Performance Assessment of An Electro-optical-based Foreign Object Debris Detection System[R]. 2012.

[20] Munyer T, Brinkman D, Huang C, et al. Integrative use of computer vision and unmanned aircraft technologies in public inspection: Foreign object debris image collection[C]//Proceedings of the 22nd Annual International Conference on Digital Government Research. 2021: 437-443.

[21] Xu Q Y, Ning H S, Chen W S. Video-based Foreign Object Debris Detection[C]. International Workshop on Imaging Systems and Techniques, 2009: 119-122.

[22] 成都赛英科技有限公司。机场跑道异物(FOD)雷达检测系统[EB/OL]. https://www.docin.com/p-1454826112.html, 2016-02-12.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] 康达新材。全资子公司赛英科技自主研发的机场跑道异物（FOD）监测雷达已在北京大兴国际机场安装使用[EB/OL]. https://m.sohu.com/a/790122058_115362/, 2024-07-02.

[24] 刘政. 机场跑道外来物(FOD)监测系统现状及应用[J]. 军民两用技术与产品, 2017(22):17.

[25] 钱伟.“天眼”FOD 系统实现无死角监测 跑道异物无处遁形[EB/OL]. https://www.163.com/air/article/D77H07P1000181O6.html, 2024-09-18.

[26] 王瑾.一种混合制式机场跑道异物探测系统[J].科技视界,2019(09):16-19.

[27] 兰庭信,蒋进,尚帅,等. 机场跑道异物检测与定位技术研究[J]. 电光与控制,2021,28(9):75-79.

[28] 王孟,李伟,高荣,等. 基于三维点云深度学习的路面异物检测[J]. 计算机系统应用,2021,30(2):165-170.

[29] 曾琛,王玄. 基于无人机和 CNN 图像识别的机场跑道异物搜寻与定位[J]. 兵器装备工程学报,2022,43(10):10-17.

[30] 李韬. 基于巡检无人机的地面站设计与异物检测技术研究[D]. 四川:电子科技大学,2022.

[31] Nugraha E S, Apriono C, Zulkifli F Y. A systematic review of radar technologies for surveillance of foreign object debris detection on airport runway[J]. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 2024, 13(6): 4102-4114.

[32] 吴毓敏. 基于毫米波雷达的目标识别算法研究[D]. 厦门大学, 2018.

[33] Ma S, Li P, Fu Y. Research on airport runway foreign object debris detection technology based on improved YOLOv7[C]//Fourth International Conference on Sensors and Information Technology (ICSI 2024). SPIE, 2024, 13107: 316-324.

[34] Yao S, Guan R, Huang X, et al. Radar-camera fusion for object detection and semantic segmentation in autonomous driving: A comprehensive

中国知网 https://www.cnki.net

review[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2023, 9(1): 2094-2128.

[35] 王宝帅,刘江洪,郑小亮,等. 基于特征谱特征的机场跑道异物分层检测算法[J]. 电子与信息学报,2017,39(11):2690-2696.

[36] Ab Hamid A Z, Yusri N A, Nameh S M I S, et al. Raining Weather Condition Observation for FOD Detection Radar on Airport Environment[C]. 2022 4th International Conference on Smart Sensors and Application (ICSSA). IEEE, 2022: 135-137.

[37] WANG Y, HUANG H, WANG J, et al. An image denoising method for arc-scanning SAR for airport runway foreign object debris detection[J]. Electronics, 2023, 12(4): 984.

[38] REN S, HAN S, WANG B. Stationary and small target detection for millimeter-wave radar[C]//2022 IEEE 22nd International conference on communication technology (ICCT). 2022: 1698-1702.

[39] Lai Y K. Foreign object debris detection method based on fractional Fourier transform for millimeter-wave radar[J]. Journal of Applied Remote Sensing, 2020, 14(1): 016508-016508.

[40] Zhong J, Gou X, Shu Q, et al. A fod detection approach on millimeter-wave radar sensors based on optimal vmd and svdd[J]. Sensors, 2021, 21(3): 997.

[41] 汤双霞.一种毫米波雷达机场跑道异物检测算法[J].激光与红外,2022,52(06):820-826.

[42] 无锡顶视科技有限公司. 一种基于车载 FOD 检测系统的检测方法:CN202411188280.3[P]. 2025-02-18.

[43] GeeksforGeeks. Feature Extraction in Image Processing: Techniques and Applications[EB/OL]. 2024-06-10.

[44] 王国屹,孙永荣,张怡,等. 背景对齐差分的机场跑道异物分块检测与跟踪算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2021,33(3):413-423.

中国知网 https://www.cnki.net

[45] HAO X J, ZHAN Y H. Research on foreign object debris detection algorithm[C]//2022 International conference on mechanical and electronics engineering (ICMEE). 2022: 312-318.

[46] Chen W. Runway foreign object detection using RGB[J]. The Aeronautical Journal, 2015, 119(1212): 229-243.

[47] Zhang Y, Yan Z, Zhu J, et al. A review of foreign object detection (FOD) for inductive power transfer systems[J]. eTransportation, 2019.

[48] Qi J, Cao X, Gong G. GPU accelerated Foreign Object Debris Detection on Airfield Pavement with visual saliency algorithm. Journal of Physics: Conference Series. 2017;787(1):012018.

[49] Kucuk N S, Aygun H, Dursun O O, et al. Detection and classification of foreign object debris (FOD) with comparative deep learning algorithms in airport runways[J]. Signal, Image and Video Processing, 2025, 19(4): 1-15.

[50] Zhang H, Fu W, Wang X, et al. An improved and lightweight small-scale foreign object debris detection model[J]. Cluster Computing, 2025, 28(5): 1-25.

[51] Yuan Y, Cao L. TSAS-YOLOv8: An Optimization Detection Model for Capturing Small Target Features and Processing Key Information[J]. IEEE Access, 2025.

[52] 于晨. 基于深度学习的机场跑道异物检测与识别技术研究[D]. 北京: 北京工业大学,2019.

[53] 郭晓静,隋昊达. 改进 YOLOv3 在机场跑道异物目标检测中的应用[J]. 计算机工程与应用,2021,57(8):249-255.

[54] 李小军,邓月明,陈正浩,等. 改进 YOLOv5 的机场跑道异物目标检测算法[J]. 计算机工程与应用,2023,59(2):202-211.

[55] 蒋进,唐碧蔚,宋少雷等.基于 Faster-RCNN 的机场跑道异物识别定位技术研究[J].航 空电子技术,2020,51(03):8-12.

中国知网 https://www.cnki.net

[56] Papadopoulos E, Gonzalez F. UAV and AI application for runway foreign object debris (FOD) detection[C]//2021 IEEE aerospace conference (50100). IEEE, 2021: 1-8

[57] 高达理. 基于卷积神经网络的机场跑道 FOD 检测算法研究[D]. 西安电子科技大学, 2020.

[58] Yang X, Kai H, Jiang W, et al. An Improvement of Kulemin Models for FOD Detection[C]//2018.

[59] 李煜, 肖刚. 机场跑道异物检测系统设计与研究 [J]. 激光与红外, 2011(8): 909-915.

[60] 李海翔. 机场跑道异物监测雷达目标检测算法研究[D]. 成都:电子科技大学, 2017.

[61] 李沙,李春娟. 机场跑道异物检测系统设计与算法研究[J]. 现代雷达,2021,43(6):80-85.

[62] 徐骏. 基于复合探测的跑道异物检测识别方法[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学,2022.

[63] 吴超. 基于光谱成像的材质检测与鉴别研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2021.

[64] 中国民用航空局机场司综合司. AP-140-CA-2022-05《运输机场外来物防范管理办法》[S]. 2022.

[65] Xu H, Han Z, Feng S, et al. Foreign object debris material recognition based on convolutional neural n etworks[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2018, 2018: 1-10.

[66] 付健. 基于迁移学习和属性增强的机场跑道 FOD 检测算法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学,2021.

[67] 唐深兰.基于近红外高光谱成像的机场跑道高危异物分类识别研究[D].中国民用航空飞行学院,2024.

[68] 章秀华,洪汉玉,徐洋洋,等. 复杂光照条件下矿石三维视觉实时筛选方法[J]. 红外与激光工程,2021,50(11):384-394.

中国知网 https://www.cnki.net

[69] 田克耘. 基于近红外光的矿石全天候实时筛选方法[D]. 湖北:武汉工程大学,2023.

[70] Latimer W. Understanding laser-based 3D triangulation methods[J]. Vision Systems Design, 2015, 20(6).

[71] 王红梅,曾国庆. 基于激光三角测量的人脸识别方法研究[J]. 激光杂志,2024,45(10):221-226.

[72] 张丽娜. 基于三角激光的机械臂构件缺陷检测方法研究[J]. 激光杂志,2024,45(4):233-237.

[73] Schlarp J, Csencsics E, Schitter G. Optical scanning of a laser triangulation sensor for 3-D imaging[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 69(6): 3606-3613.

[74] 吴远哲.基于结构光扫描的路面异物检测[D].武汉工程大学,2024.

[75] Ma L. Adaptive Bidirectional Gray-Scale Center of Gravity Extraction Algorithm of Laser Stripes[J]. Sensors, 2022, 22.

[76] Wang H F, Wang Y F, Zhang J J, et al. Laser Stripe Center Detection Under the Condition of Uneven Scattering Metal Surface for Geometric Measurement[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(5):2182-2192.

[77] 李春明, 王萌萌, 刘海洋,等. 精确的线结构光中心提取算法研究[J]. 机械与电子,2017,35(6):3.

[78] Deshpande V V, Piat R. A skeletonization based image segmentation algorithm to isolate slender regions in 3D microstructures[J]. Materials & Design, 2025, 252: 113765.

[79] 王宇,丁召,赵麒,等. 改进 Steger 算法流程的线激光中心线提取方法[J]. 光电子技术,2025,45(1):57-63.

[80] 冀振燕,宋晓军,付文杰,等. 激光光条中心线提取研究综述[J]. 测控技术,2021,40(6):1-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[81] Yang Z, Farsiu S. Directional connectivity-based segmentation of medical images[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2023: 11525-11535.

[82] 郭飞燕,李晓静. 改进的连通区域标记算法在人脸五官识别定位技术的应用[J]. 科技通报,2019,35(5):71-74.

[83] 邓翠玲,佘敦先. 基于图像三维连通性识别方法的长江流域干旱事件特征[J]. 农业工程学报,2021,37(11):131-139.

中国知网 https://www.cnki.net